PROPOSAL TUGAS AKHIR — SM234801

OPTIMASI PORTOFOLIO UTANG NEGARA MULTIVALUTA DENGAN PENDEKATAN MODEL *MARGINAL CONDITIONAL COST AT RISK* (MCCAR) MENGGUNAKAN *KOMODO MLIPIR ALGORITHM*

SULTAN BAKRI BAIHAQI MAHAT

NRP. 5002221016

Calon Dosen Pembimbing

Prof. DR. Mohammad Isa Irawan, MT

NIP. 19631225 198903 1 001

Program Sarjana

Departemen Matematika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

FINAL YEAR PROJECT PROPOSAL — SM234801

OPTIMIZATION OF A MULTICURRENCY SOVEREIGN DEBT PORTFOLIO USING THE *MARGINAL CONDITIONAL COST AT RISK* (MCCAR) MODEL WITH THE *KOMODO MLIPIR ALGORITHM*

SULTAN BAKRI BAIHAQI MAHAT

Student ID. 5002221016

Advisor Candidate

Prof. DR. Mohammad Isa Irawan, MT

EIN. 19631225 198903 1 001

Undergraduate Program

Mathematics Department

Faculty of Science and Data Analytics

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

LEMBAR PENGESAHAN

OPTIMASI PORTOFOLIO UTANG NEGARA MULTIVALUTA DENGAN PENDEKATAN MODEL *MARGINAL CONDITIONAL COST AT RISK* (MCCAR) MENGGUNAKAN *KOMODO MLIPIR ALGORITHM*

OPTIMIZATION OF A MULTICURRENCY SOVEREIGN DEBT PORTFOLIO USING THE *MARGINAL CONDITIONAL COST AT RISK* (MCCAR) MODEL WITH THE *KOMODO MLIPIR ALGORITHM*

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Matematika pada
Program Studi S-1 Matematika
Departemen Matematika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh: **Sultan Bakri Baihaqi Mahat**
NRP. 5002221016

Menyetujui,

Calon Dosen Pembimbing

Prof. DR. Mohammad Isa Irawan, MT
NIP. 19631225 198903 1 001

Mengetahui,
Kepala Program Studi Sarjana
Departemen Matematika FSAD-ITS

Dr. Tahiyatul Asfihani, S.Si, M.Si
NIP.19870728 201404 2 001

Surabaya
September, 2026

ABSTRAK

OPTIMASI PORTOFOLIO UTANG NEGARA MULTIVALUTA DENGAN PENDEKATAN MODEL *MARGINAL CONDITIONAL COST AT RISK* (MCCaR) MENGGUNAKAN *KOMODO MLIPIR ALGORITHM*

Nama Mahasiswa / NRP	:	Sultan Bakri Baihaqi Mahat / 5002221016
Departemen	:	Matematika, FSAD - ITS
Dosen Pembimbing	:	Prof. DR. Mohammad Isa Irawan, MT

Abstrak

Pengelolaan utang negara multivaluta memerlukan komposisi yang mengendalikan biaya pembiayaan dan risiko ekor akibat perubahan suku bunga serta nilai tukar. Kriteria *Marginal Conditional Cost-at-Risk* (MCCaR) pada kajian terdahulu masih dipakai sebagai alat penyaringan atas kombinasi bobot yang dibangkitkan secara acak, bukan sebagai bagian dari suatu optimasi, sehingga komposisi yang terpilih belum tentu merupakan solusi terbaik menurut kriteria itu sendiri. Penelitian ini memodifikasi kriteria tersebut menjadi kendala keseimbangan risiko marjinal dalam model optimasi portofolio yang meminimumkan biaya pembiayaan, dengan skenario pasar yang dibangkitkan menggunakan *Geometric Brownian Motion*. MCCaR dihitung sebagai perubahan *Conditional Cost-at-Risk* setelah tambahan penerbitan sebesar 1% pada setiap instrumen, sedangkan biaya rata-rata portofolio diminimumkan dengan kendala proporsi, keseimbangan rasio MCCaR terhadap biaya marginal, dan CCaR. Model tersebut diselesaikan menggunakan *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA), yang populasinya terbagi ke dalam tiga kelompok berperilaku berbeda namun belum pernah diuji pada model risiko ekor utang negara. Kinerjanya dibandingkan dengan *Genetic Algorithm* dan *Particle Swarm Optimization* pada skenario dan anggaran evaluasi yang sama. Ketiga algoritma dibandingkan untuk mencari kombinasi utang terbaik dengan cicilan paling minimum, dan mekanisme populasi adaptif KMA diduga mampu memberikan kinerja yang kompetitif, atau lebih baik, dibandingkan kedua algoritma pembanding tersebut. Keluaran ketiga algoritma dibandingkan berdasarkan nilai fungsi objektif, kelayakan, komposisi, kualitas solusi antarreplikasi, dan waktu komputasi. Konsistensi data, perhitungan risiko, pemenuhan kendala, dan reproduksibilitas diperiksa sebelum hasil ditafsirkan.

Kata kunci: *Optimasi Portofolio, Utang Negara Multivaluta, Marginal Conditional Cost at Risk, Komodo Mlipir Algorithm, Risiko Ekor.*

ABSTRACT

OPTIMIZATION OF A MULTICURRENCY SOVEREIGN DEBT PORTFOLIO USING THE *MARGINAL CONDITIONAL COST AT RISK* (MCCaR) MODEL WITH THE *KOMODO MLIPIR ALGORITHM*

Student Name / ID	:	Sultan Bakri Baihaqi Mahat / 5002221016
Department	:	Mathematics, FSAD–ITS
Advisor	:	Prof. DR. Mohammad Isa Irawan, MT

Abstract

Managing multicurrency sovereign debt requires a portfolio composition that controls financing costs and tail risk arising from interest-rate and exchange-rate movements. Prior studies still use the *Marginal Conditional Cost-at-Risk* (MCCaR) criterion merely to screen randomly generated weight combinations, rather than embedding it within an optimization problem, so the selected composition is not guaranteed to be the best one under that criterion. This study modifies the criterion into a marginal-risk-balance constraint within a portfolio optimization model that minimizes financing cost, using market scenarios generated through *Geometric Brownian Motion*. MCCaR is calculated as the change in *Conditional Cost-at-Risk* following an additional 1% issuance of each instrument, while the portfolio's expected cost is minimized subject to allocation-bound, MCCaR-to-marginal-cost balance, and CCaR constraints. The model is solved using the *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA), whose population is divided into three behaviorally distinct groups but which has not previously been tested on a sovereign-debt tail-risk model. Its performance is compared with a *Genetic Algorithm* and *Particle Swarm Optimization* under identical scenarios and function-evaluation budgets. The three algorithms are compared to find the best debt combination with the lowest installment cost, and KMA's adaptive population mechanism is hypothesized to yield competitive, or better, performance than the two comparator algorithms. The outputs of the three algorithms are compared by objective value, feasibility, composition, run-to-run solution quality, and computation time. Data consistency, risk calculations, constraint satisfaction, and reproducibility are checked before the results are interpreted.

Keywords: *Portfolio Optimization, Multicurrency Sovereign Debt, Marginal Conditional Cost at Risk, Komodo Mlipir Algorithm, Tail Risk.*

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan . . . . . **i**
Abstrak . . . . . **ii**
Abstract . . . . . **iii**
Daftar Isi . . . . . **iv**
Daftar Gambar . . . . . **v**
Daftar Tabel . . . . . **vi**
Daftar Simbol . . . . . **vii**
Bab 1 Pendahuluan **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Batasan Masalah 3
1.4 Tujuan Penelitian 4
1.5 Manfaat Penelitian 4
Bab 2 Tinjauan Pustaka **5**
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 5
2.2 Portofolio Utang Valas 9
2.3 Interpolasi *Cubic Spline* 12
2.4 Statistik Historis Biaya Portofolio 13
2.4.1 Perubahan Biaya 13
2.4.2 Variansi dan Kovarians 14
2.5 Pembangkitan Skenario dengan *Geometric Brownian Motion* 14
2.6 Model *Conditional Cost-at-Risk* (CCaR) 15
2.7 Model *Marginal Conditional Cost-at-Risk* (MCCaR) 16
2.7.1 Model Optimasi Berbasis MCCaR 18
2.7.2 Penanganan Kendala 19
2.8 *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA) 20
2.8.1 Perilaku Komodo 21
2.8.2 Konsep Matematis 22
2.8.3 Struktur Umum 24
2.9 Algoritma Pembanding 25
2.9.1 *Genetic Algorithm* 25
2.9.2 *Particle Swarm Optimization* 26
2.10 Analisis Algoritma 27
Bab 3 Metodologi **29**
3.1 Diagram Alir 29
3.2 Tahapan Penelitian 29
Bab 4 Jadwal Kegiatan **34**
Daftar Pustaka **35**

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Alur Tinjauan Pustaka dan Posisi Penelitian 9
2.2 Ilustrasi konsep *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA). Sumber: Suyanto dkk. (2022). 22
2.3 Diagram alir *Komodo Mlipir Algorithm* 24

3.1 Diagram Alir Penelitian 29

DAFTAR TABEL

2.1 Instrumen Utang Valas yang Ditinjau 10
2.2 Komposisi Eksisting dan Batas Proporsi Instrumen 11
2.3 Tafsir Rasio Efisiensi MCCaR terhadap Rata-rata Rasio 17

3.1 Parameter Utama Eksperimen 32

4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 34

DAFTAR SIMBOL

Portofolio dan Biaya

$\mathbf{w}$	:	Vektor bobot (proporsi) portofolio utang
w_i	:	Bobot (proporsi) instrumen utang ke-i
$\mathbf{w}^{(0)}$	:	Vektor bobot portofolio eksisting
n	:	Jumlah instrumen dalam portofolio
lb_i, ub_i	:	Batas bawah dan batas atas proporsi instrumen ke-i
T	:	Jumlah periode pengamatan historis
t	:	Indeks periode historis
s	:	Indeks skenario
$y_{i,s}$	:	*Yield* instrumen ke-i pada skenario ke-s
$q_{c,s}$	:	Faktor konversi mata uang c pada skenario ke-s
$X_{\mathrm{USD}/c,s}$	:	Unit mata uang c per USD pada skenario ke-s
$C_{i,s}$	:	Biaya bruto instrumen ke-i pada skenario ke-s
$C_{i,s}^{(I)}$	:	Biaya bunga instrumen ke-i pada skenario ke-s
$\mathrm{Cost}_s(\mathbf{w})$	:	Biaya portofolio pada skenario ke-s
$\overline{\mathrm{Cost}}(\mathbf{w})$	:	Biaya rata-rata portofolio

Interpolasi *Cubic Spline*

M	:	Banyaknya titik data yang diketahui
x_i, z_i	:	Absis dan ordinat titik data ke-i
$g_i(x)$	:	Fungsi *cubic spline* pada selang ke-i
a_i, b_i, c_i, d_i	:	Koefisien *cubic spline* pada selang ke-i
h_i	:	Lebar selang ke-i, $h_i = x_{i+1} - x_i$

Statistik Historis dan Pembangkitan Skenario

$\Delta c_{i,t}$	:	Perubahan logaritmik biaya instrumen ke-i pada periode ke-t
$\overline{\Delta c_i}$	:	Rata-rata perubahan biaya instrumen ke-i
σ_i^2	:	Variansi perubahan biaya instrumen ke-i
$\mathrm{Cov}(\Delta c_i, \Delta c_j)$	:	Kovarians perubahan biaya instrumen ke-i dan ke-j
$\mathbf{\Sigma}$	:	Matriks kovarians perubahan biaya
S_t	:	Nilai variabel pasar pada waktu ke-t
μ_S	:	Parameter *drift* pada model GBM
σ_S	:	Parameter volatilitas pada model GBM
W_t	:	Proses Wiener
Z	:	Peubah acak normal baku

Ukuran Risiko dan Model Optimasi

N	:	Jumlah skenario yang dibangkitkan
α	:	Tingkat kepercayaan
m	:	Jumlah skenario ekor, $m = \lceil (1-\alpha)N \rceil$
$\mathcal{S}_\alpha(\mathbf{w})$	:	Himpunan indeks skenario ekor
$\mathrm{CCaR}_\alpha(\mathbf{w})$	:	Risiko ekor portofolio pada tingkat kepercayaan α
δ	:	Besar tambahan penerbitan pada satu instrumen
$\mathrm{MC}_i(\mathbf{w})$	:	Biaya marginal instrumen ke-i
$\mathrm{MCCaR}_{\alpha,i}(\mathbf{w})$	:	Risiko ekor marginal instrumen ke-i
$\theta_i(\mathbf{w})$	:	Rasio efisiensi MCCaR terhadap biaya marginal instrumen ke-i

$\overline{\theta}(\mathbf{w})$	:	Rata-rata rasio efisiensi antarinstrumen
$J_{\mathrm{MCCaR}}(\mathbf{w})$	:	Simpangan baku rasio efisiensi, dibatasi sebagai kendala keseimbangan risiko marjinal
η	:	Batas keseimbangan risiko marjinal
τ	:	Batas risiko ekor
$v_J(\mathbf{w})$, $v_R(\mathbf{w})$	:	Pelanggaran relatif batas keseimbangan risiko marjinal dan batas CCaR
ρ_J, ρ_R	:	Koefisien penalti keseimbangan risiko marjinal dan CCaR
$f(\mathbf{w})$	:	Nilai kualitas kandidat setelah penalti
$\varepsilon_{\mathrm{tol}}$	:	Toleransi numerik kelayakan

Komodo Mlipir Algorithm

D	:	Dimensi vektor solusi
l	:	Indeks dimensi, $l = 1, 2, \ldots, D$
$\mathbf{k}_i$	:	Posisi individu ke-i
k_{il}	:	Komponen ke-l dari vektor posisi $\mathbf{k}_i$
$f(\mathbf{k}_i)$	:	Nilai kualitas individu ke-i
n_{pop}	:	Ukuran populasi
n_{bm}	:	Jumlah individu *big males*
n_{sm}	:	Jumlah individu *small males*
p_{bm}	:	Proporsi awal individu *big males*
d	:	*Mlipir rate*
γ	:	Radius partenogenesis (reproduksi tanpa pasangan)
Δn	:	Langkah perubahan ukuran populasi
$\mathbf{u}_{ij}$	:	Vektor gerak individu ke-i akibat individu ke-j
r_1, r_2	:	Bilangan acak berdistribusi seragam pada $[0, 1]$

Algoritma Pembanding

$\mathbf{x}^{(p_1)}, \mathbf{x}^{(p_2)}$	:	Vektor kedua induk pada GA
λ_l	:	Koefisien pencampuran persilangan GA pada dimensi ke-l
ϵ_l	:	Gangguan acak mutasi GA pada dimensi ke-l
σ_m	:	Simpangan mutasi Gaussian pada GA
$\mathbf{x}_i^{(t)}$	:	Posisi partikel ke-i pada iterasi ke-t
$\mathbf{v}_i^{(t)}$	:	Kecepatan partikel ke-i pada iterasi ke-t
$\mathbf{p}_i$	:	Posisi terbaik pribadi partikel ke-i
$\mathbf{g}$	:	Posisi terbaik populasi
ω	:	Bobot inersia pada PSO
c_1, c_2	:	Koefisien pembelajaran kognitif dan sosial pada PSO
$v_{\max,i}$	:	Batas kecepatan PSO pada dimensi ke-i
N_{eval}	:	Jumlah evaluasi fungsi yang telah digunakan
$N_{\mathrm{eval,max}}$	:	Anggaran maksimum evaluasi fungsi

Analisis Algoritma

k	:	Banyaknya kelompok yang dibandingkan
n_g	:	Banyaknya pengamatan pada kelompok ke-g
R_g, $\bar{R}_g$	:	Jumlah dan rata-rata peringkat pada kelompok ke-g
H	:	Statistik uji Kruskal–Wallis
z_{gh}	:	Statistik uji Dunn untuk pasangan kelompok g dan h
ε^2	:	Ukuran efek pada uji Kruskal–Wallis

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Utang merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan fiskal yang tidak seluruhnya dapat ditutup oleh penerimaan negara. Kebutuhan tersebut muncul ketika belanja negara, terutama belanja modal dan belanja prioritas, melampaui penerimaan yang tersedia pada tahun anggaran berjalan. Pengelolaan utang kemudian diarahkan untuk memperoleh pembiayaan dengan biaya serendah mungkin dalam jangka menengah dan panjang pada tingkat risiko yang dapat ditoleransi (International Monetary Fund dan World Bank, 2014; Panzer dkk., 2015). Kedua sasaran tersebut tidak dapat dicapai secara bersamaan tanpa batas, karena instrumen yang menawarkan biaya rendah pada umumnya membawa ketidakpastian yang lebih besar. Oleh sebab itu, pengelola utang harus memilih komposisi penerbitan yang menyeimbangkan biaya dan risiko, bukan sekadar meminimumkan salah satunya.

Indonesia menggunakan utang berdenominasi mata uang asing sebagai bagian dari strategi pembiayaan. Pada triwulan II 2025, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai USD 433,3 miliar, dengan ULN pemerintah sebesar USD 210,1 miliar. Selama periode 2014–2024, porsi utang dalam Rupiah naik dari sekitar 57% hingga melampaui 70%, sedangkan porsi valuta asing (valas) turun dari sekitar 43% menjadi 29%. Penurunan porsi tersebut merupakan hasil kebijakan pendalaman pasar domestik yang mengurangi ketergantungan pada pembiayaan luar negeri. Meskipun porsinya menurun, nilai utang valas tetap material dan terutama berdenominasi Dolar Amerika Serikat (USD), Euro (EUR), serta Yen Jepang (JPY) (Bank Indonesia, 2025; Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2025). Ketiga mata uang tersebut memiliki karakteristik suku bunga dan pola pergerakan kurs yang berbeda, sehingga komposisi penerbitan di antara ketiganya turut menentukan besarnya beban pembayaran di masa mendatang.

Pemanfaatan utang valas menghadirkan pertukaran antara biaya dan risiko. Instrumen valas dapat memperluas sumber pembiayaan, menawarkan biaya bunga nominal yang relatif lebih rendah, dan mengurangi tekanan *crowding out* di pasar domestik. Namun, utang valas juga mengandung risiko nilai tukar (*currency risk*) dan risiko suku bunga (*interest rate risk*). Depresiasi Rupiah terhadap USD, EUR, atau JPY meningkatkan nilai kewajiban dalam Rupiah meskipun pokok utang dalam mata uang asing tidak berubah, sedangkan kenaikan suku bunga global menaikkan biaya layanan utang (*debt servicing cost*). Kedua risiko tersebut membuat biaya utang valas berfluktuasi dan dapat menambah beban APBN ketika pasar global bergejolak (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2025; Eichengreen dan Hausmann, 1999).

Komposisi utang valas tidak dapat ditentukan hanya dengan memilih mata uang atau instrumen dengan biaya terendah. Setiap instrumen memiliki profil biaya dan risiko yang berbeda menurut mata uang serta tenornya, sehingga instrumen dengan suku bunga nominal rendah belum tentu menghasilkan beban yang paling ringan setelah pergerakan kurs diperhitungkan. Selain itu, perubahan porsi satu instrumen menggeser profil risiko seluruh portofolio melalui korelasi antarpasar, karena suku bunga dan nilai tukar pada mata uang yang berbeda tidak bergerak secara bebas satu sama lain. Penilaian yang dilakukan pada tiap instrumen secara terpisah akan mengabaikan keterkaitan tersebut dan berpotensi menghasilkan komposisi yang tampak murah tetapi rentan. Karena itu, diperlukan pendekatan kuantitatif yang menilai biaya dan risiko secara bersamaan pada tingkat portofolio.

Model *Mean-Variance Optimization* (MVO) memberikan dasar bagi penyusunan portofolio melalui rata-rata dan kovarians perubahan biaya (Markowitz, 1952). Model tersebut menilai risiko melalui variansi, yaitu ukuran sebaran yang memperlakukan penyimpangan ke atas dan ke bawah secara setara. Pada pengelolaan aset, perlakuan simetris seperti itu masuk akal karena penyimpangan ke atas berarti keuntungan. Pada pengelolaan utang, keadaannya berbeda karena penyimpangan ke atas berarti biaya membengkak, sehingga perhatian utama justru tertuju pada bagian atas distribusi biaya. Model berbasis risiko ekor, seperti *Conditional Debt-at-Risk* dan *Conditional Flow-at-Risk*, dikembangkan untuk mengukur bagian distribusi tersebut secara khusus (Consiglio dan Zenios, 2015; Athanasopoulou dkk., 2018). Ukuran semacam itu menilai rata-rata biaya pada sejumlah skenario terburuk sehingga lebih mencerminkan tekanan yang harus ditanggung anggaran negara ketika pasar bergejolak.

Pendekatan *Marginal Conditional Cost-at-Risk* (MCCaR) mengukur perubahan *Conditional Cost-at-Risk* (CCaR) akibat tambahan penerbitan pada setiap instrumen, kemudian membandingkannya dengan biaya marginal instrumen tersebut. Rasio antara keduanya menunjukkan apakah suatu instrumen menyumbang risiko ekor secara sepadan dengan biayanya, sehingga komposisi dinilai seimbang ketika rasio antarinstrumen mendekati seragam (Yavuz dan Golbasi, 2019). Kajian Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menerapkan pendekatan tersebut pada utang valas Indonesia dengan membangkitkan 5.000 skenario pasar. Akan tetapi, komposisi akhirnya dipilih dari 1.000 kombinasi bobot yang dibangkitkan secara acak, sehingga pencarian terbatas pada kandidat yang sempat terbentuk (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2025). Prosedur semacam itu belum menjamin diperolehnya komposisi terbaik menurut kriteria MCCaR yang dipakai kajian itu sendiri.

Empat penelitian di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang memakai kelompok instrumen serupa membahas persoalan tersebut dengan model yang berbeda-beda. Fauzan (2026) menyelesaikan model MVO menggunakan KMA dengan *fmincon* sebagai acuan pembanding. Furoida (2026) membandingkan model *mean-variance*, CVaR, dan *Worst-Case* CVaR pada beberapa batas proporsi. Pambudi (2026) memakai hasil peramalan ARIMA sebagai masukan bagi model MVO dan CVaR. Qurrotul A'in (2026) membandingkan model *Mean-Value at Risk* dan *Mean-Entropic Value at Risk* untuk menilai pengaruh pemilihan ukuran risiko ekor terhadap komposisi optimal. Pada keempat penelitian tersebut, portofolio aktual, batas proporsi, biaya, dan risiko menjadi unsur penting dalam evaluasi. Akan tetapi, kriteria MCCaR

belum dirumuskan sebagai masalah optimasi berkendala yang diselesaikan secara langsung, dan KMA belum diuji terhadap beberapa metaheuristik pada masalah serta anggaran evaluasi yang sama.

Penelitian ini memodifikasi rasio MCCaR terhadap biaya marginal menjadi kendala keseimbangan risiko marjinal dari suatu masalah optimasi berkendala yang meminimumkan biaya rata-rata portofolio, dengan batas proporsi, batas keseimbangan risiko marjinal, dan batas CCaR sebagai kendalanya. Dengan susunan ini, keluaran model secara langsung menjawab kombinasi utang terbaik dengan cicilan paling minimum, tanpa mengorbankan keseimbangan risiko ekor antarinstrumen. Masalah tersebut diselesaikan menggunakan *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA), yaitu metaheuristik berbasis populasi yang membagi individu ke dalam tiga kelompok dengan mekanisme pergerakan berbeda (Suyanto dkk., 2022). Kinerja KMA dibandingkan dengan *Genetic Algorithm* (GA) dan *Particle Swarm Optimization* (PSO) pada fungsi objektif, kendala, bank skenario, serta anggaran evaluasi yang sama, sehingga perbedaan hasil dapat dikaitkan dengan kemampuan pencarian tiap algoritma (Talbi, 2009). Penyaringan 1.000 kombinasi tetap dipertahankan sebagai acuan historis karena mereplikasi prosedur yang dipakai pada kajian DJPPR.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana memodifikasi model portofolio utang negara multivaluta berbasis MCCaR sebagai masalah optimasi berkendala?
2. Bagaimana kinerja KMA dibandingkan dengan GA dan PSO dalam menyelesaikan model tersebut untuk mencari kombinasi utang terbaik dengan cicilan paling minimum, dinilai dari nilai fungsi objektif, tingkat kelayakan solusi, konsistensi hasil antarreplikasi, dan waktu komputasi pada anggaran evaluasi yang sama?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus pada permasalahan yang telah dirumuskan, penulis menetapkan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Portofolio terdiri atas tujuh instrumen berbunga tetap dalam USD, EUR, dan JPY, yaitu USD 5Y, USD 10Y, USD 30Y, EUR 8Y, EUR 10Y, JPY 5Y, dan JPY 10Y. Data mencakup *yield*, kurs USD/EUR dan USD/JPY, komposisi 2024, serta batas proporsi DJPPR pada irisan periode pengamatan 3 Juli 2017–24 November 2025.
2. Skenario *market rate* dibangkitkan menggunakan *Geometric Brownian Motion* (GBM) dengan parameter tetap selama horizon simulasi. GBM tidak memodelkan *mean reversion*, perubahan rezim, atau lonjakan volatilitas.
3. Risiko diukur dengan CCaR dan MCCaR. Biaya utama berupa faktor layanan utang bruto satu periode dalam USD ekuivalen, sedangkan proksi biaya bunga digunakan untuk analisis sensitivitas. Hasil hanya ditafsirkan untuk membandingkan komposisi, bukan sebagai proyeksi nominal beban APBN.
4. KMA, GA, dan PSO dibandingkan pada fungsi objektif, kendala, skenario, serta anggaran

evaluasi yang sama. Penyaringan 1.000 kombinasi digunakan sebagai acuan historis, bukan sebagai pembanding algoritma.

5. Model tidak memasukkan instrumen berbunga mengambang, biaya transaksi, risiko likuiditas, lindung nilai, perubahan kebijakan fiskal, atau kondisi makroekonomi agregat. Algoritma stokastik tidak menjamin optimum global.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memodifikasi model portofolio utang negara multivaluta berbasis MCCaR sebagai masalah optimasi berkendala, dengan ketercapaian dinilai dari terpenuhinya seluruh kendala pada solusi yang dihasilkan serta konsistensi hasil perhitungan pada kasus uji sintetis.
2. Menerapkan KMA serta membandingkan kinerjanya dengan GA dan PSO dalam menyelesaikan model tersebut untuk mencari kombinasi utang terbaik dengan cicilan paling minimum, dengan ketercapaian dinilai dari nilai fungsi objektif, tingkat kelayakan solusi, konsistensi hasil antarreplikasi, dan waktu komputasi pada anggaran evaluasi yang sama.

Penelitian ini menghasilkan tiga keluaran utama, yaitu model optimasi portofolio utang valas berbasis MCCaR yang siap dipakai ulang, komposisi kandidat solusi dari KMA, GA, dan PSO pada dua definisi biaya, serta simpulan komparatif mengenai algoritma yang paling kompetitif untuk model tersebut disertai bukti statistiknya.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah disusun, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan alternatif metode kuantitatif bagi pengelola utang negara dalam menentukan komposisi utang valas yang mempertimbangkan keseimbangan biaya dan risiko ekstrem secara terukur.
2. Menyediakan gambaran kelayakan KMA sebagai metode penyelesaian optimasi komposisi utang valas dibandingkan metode acuan sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pemilihan alat analisis pengelolaan utang.
3. Menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang menekuni optimasi portofolio, manajemen risiko utang negara, dan penerapan algoritma metaheuristik pada bidang keuangan publik.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian pengelolaan risiko utang negara berkembang dari indikator statis menuju model berbasis skenario. Pada mulanya pengelola utang menilai eksposur melalui ukuran ringkas seperti durasi, porsi utang jatuh tempo, dan komposisi mata uang. Ukuran semacam itu mudah dihitung, tetapi hanya menggambarkan keadaan portofolio pada satu titik waktu dan tidak menjelaskan sebaran biaya yang mungkin terjadi ketika pasar bergerak tidak menguntungkan. Bolder (2003) menyusun kerangka simulasi stokastik untuk strategi utang Pemerintah Kanada yang menilai kinerja beberapa strategi penerbitan pada ribuan lintasan suku bunga sekaligus. Kerangka tersebut memungkinkan pengelola utang membandingkan strategi berdasarkan seluruh distribusi biaya, bukan berdasarkan satu nilai tunggal. Jonasson and Papaioannou (2018) mencatat bahwa pendekatan simulasi semacam itu telah menjadi praktik umum kantor pengelola utang di berbagai negara, dengan indikator *Cost-at-Risk* (CaR) sebagai adaptasi *Value-at-Risk* untuk sisi kewajiban.

Perkembangan ukuran risiko pada sisi aset turut memengaruhi cara risiko utang dikuantifikasi. *Value-at-Risk* lama menjadi ukuran baku karena bentuknya sederhana dan mudah dikomunikasikan kepada pengambil keputusan. Ukuran ini menyatakan ambang kerugian yang tidak akan terlampaui pada tingkat kepercayaan tertentu, tetapi tidak menjelaskan seberapa besar kerugian yang terjadi ketika ambang tersebut benar-benar terlampaui. Keterbatasan tersebut menjadi persoalan justru pada kondisi yang paling ingin diantisipasi, yaitu kondisi pasar yang ekstrem. Rockafellar and Uryasev (2000) memperkenalkan *Conditional Value-at-Risk* (CVaR) yang mengukur rata-rata kerugian pada bagian ekor distribusi dan dapat dinyatakan dalam bentuk yang mudah dimasukkan ke dalam masalah optimasi. Sifat tersebut membuat ukuran berbasis ekor lebih sesuai ketika perhatian diarahkan pada kondisi terburuk, bukan pada penyimpangan rata-rata.

Adaptasi ukuran risiko ekor ke ranah utang negara menghasilkan beberapa varian yang disesuaikan dengan besaran yang dikelola. Consiglio and Zenios (2015) mendefinisikan *Conditional Debt-at-Risk* pada rasio utang terhadap produk domestik bruto untuk keperluan restrukturisasi utang, kemudian menyelesaikan model pemrograman stokastik multiperiode yang meminimumkan biaya pembiayaan dengan batas risiko tertentu. Athanasopoulou dkk. (2018) menggunakan *Conditional Flow-at-Risk* pada kebutuhan pembiayaan bruto untuk menyeimbangkan biaya pinjaman dan risiko pembiayaan kembali pada beberapa negara anggota kawasan Euro. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa batas risiko ekor dapat dimasukkan sebagai kendala dalam optimasi pembiayaan negara. Akan tetapi, keduanya menilai risiko pada tingkat portofolio secara keseluruhan sehingga kontribusi tiap instrumen

terhadap risiko tersebut belum dapat dipisahkan satu per satu.

Kebutuhan untuk menilai kontribusi tiap instrumen melahirkan ukuran risiko marginal. Yavuz and Golbasi (2019) menerapkan *Conditional Cost-at-Risk* (CCaR) pada portofolio utang negara Turki, kemudian menurunkan *Marginal Conditional Cost-at-Risk* (MCCaR) sebagai perubahan CCaR akibat tambahan penerbitan kecil pada satu instrumen. Rasio MCCaR terhadap biaya marginal digunakan untuk menilai apakah suatu instrumen menyumbang risiko ekor secara sepadan dengan biaya yang ditimbulkannya. Komposisi dianggap seimbang ketika rasio antarinstrumen mendekati seragam, karena keadaan tersebut menandakan tidak ada instrumen yang menyumbang risiko ekor secara berlebihan pada margin. Kajian tersebut memberi dasar konseptual bagi kriteria keseimbangan risiko marginal, tetapi rasio tersebut masih diperlakukan sebagai alat diagnostik dan belum dirumuskan sebagai bagian dari masalah optimasi berkendala yang diselesaikan dengan solver.

Penerapan MCCaR pada portofolio utang valas Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (2025). Kajian tersebut membangkitkan 5.000 skenario pasar dari model *Geometric Brownian Motion*, kemudian menyaring 1.000 kombinasi bobot yang dibangkitkan secara acak dan memilih kombinasi dengan simpangan rasio terkecil. Prosedur tersebut menyediakan data, parameter, dan kriteria yang siap dipakai pada penelitian lanjutan, termasuk batas proporsi tiap instrumen yang sesuai dengan kebijakan pengelolaan utang. Meskipun demikian, pencarian yang dilakukan bergantung sepenuhnya pada kombinasi yang sempat dibangkitkan sehingga hasilnya tidak menjamin komposisi terbaik menurut kriteria yang dipakai kajian itu sendiri. Ruang solusi berdimensi tujuh dengan kendala jumlah bobot dan batas proporsi terlalu luas untuk ditelusuri secara memadai oleh seribu titik acak. Keterbatasan tersebut membuka ruang bagi penggunaan metode pencarian terarah yang menelusuri ruang solusi secara sistematis.

Metaheuristik berbasis populasi lazim digunakan ketika fungsi objektif tidak mulus atau sulit diturunkan secara analitik. *Genetic Algorithm* yang dikembangkan Goldberg (1989) meniru mekanisme seleksi alam melalui seleksi, persilangan, dan mutasi antarindividu, sedangkan *Particle Swarm Optimization* yang diperkenalkan Kennedy and Eberhart (1995) meniru gerak kawanan melalui pembaruan kecepatan partikel. Kedua algoritma tersebut merupakan yang paling mapan pada kelompoknya dan sering dijadikan pembanding baku dalam pengujian algoritma yang lebih baru (Talbi, 2009). *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA) yang diusulkan Suyanto dkk. (2022) merupakan metaheuristik yang lebih baru dan membagi populasi menjadi *big males*, satu *female*, serta *small males* dengan mekanisme pergerakan yang berbeda pada tiap kelompok. Pengujian awal KMA dilakukan pada fungsi *benchmark* optimasi numerik dan menunjukkan hasil yang bersaing terhadap beberapa metaheuristik lain, tetapi pengujian tersebut belum menyentuh model risiko keuangan.

Penerapan KMA pada bidang lain menunjukkan kemampuannya menangani ruang solusi yang beragam. Kusuma and Dinimaharawati (2022) menggabungkan KMA dengan *Pelican Optimization Algorithm* dan mengujinya pada optimasi portofolio saham indeks LQ45, sehingga memperlihatkan bahwa mekanisme pergerakan KMA dapat bekerja pada masalah alokasi bobot dengan kendala jumlah. Leo (2025) menerapkan KMA pada portofolio saham hasil pengelompokan K-Means dan membandingkan hasilnya dengan portofolio varians

minimum serta *Genetic Algorithm*. Al Faath and Suyanto (2024) memakai KMA untuk menyetel *hyperparameter* jaringan saraf konvolusi pada ruang pencarian yang bersifat campuran. Ketiga penerapan tersebut memperlihatkan bahwa KMA dapat digunakan pada masalah portofolio maupun masalah penyetelan parameter. Akan tetapi, seluruh penerapan itu masih memakai ukuran risiko berbasis variansi atau fungsi tujuan di luar konteks pengelolaan utang negara.

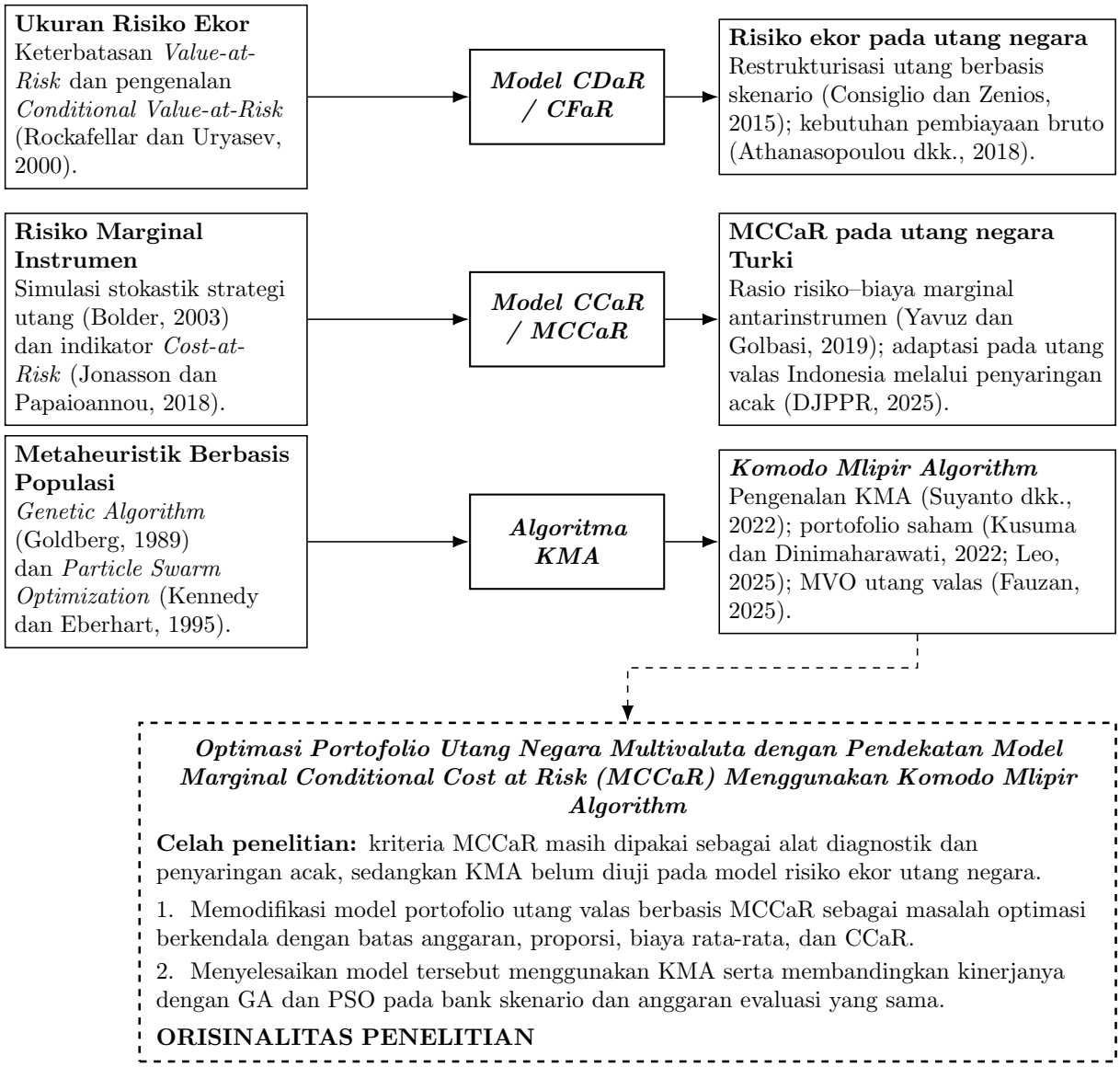
Penelitian pada portofolio utang valas Indonesia di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember memberikan rujukan metodologis yang paling dekat dengan Tugas Akhir ini. Fauzan (2026) menerapkan KMA pada model *mean-variance* dengan *fmincon* sebagai acuan, dan memperoleh komposisi bobot serta nilai fungsi objektif yang hanya berselisih tipis dalam toleransi numerik kecil, meskipun KMA memerlukan lebih banyak evaluasi fungsi. Furoida (2026) menyelesaikan model *mean-variance*, CVaR, dan *Worst-Case* CVaR pada beberapa batas proporsi serta batas risiko untuk menilai kepekaan komposisi terhadap pilihan ukuran risiko. Pambudi (2026) menggabungkan peramalan ARIMA dengan model *mean-variance* dan CVaR, serta membandingkan hasilnya terhadap portofolio aktual sebagai acuan. Qurrotul A'in (2026) membandingkan model *Mean-Value at Risk* dan *Mean-Entropic Value at Risk* pada objek portofolio yang sama untuk menilai pengaruh pemilihan ukuran risiko ekor terhadap komposisi optimal. Keempat penelitian tersebut menegaskan pentingnya prapemrosesan data, batas kebijakan, dan portofolio acuan dalam evaluasi biaya serta risiko, tetapi tidak satu pun memakai kriteria risiko marginal sebagai fungsi objektif.

Berdasarkan tinjauan tersebut, teridentifikasi dua kekosongan yang saling berkaitan. Pertama, kriteria MCCaR pada penelitian terdahulu digunakan sebagai alat diagnostik atau kriteria penyaringan, dan belum dirumuskan sebagai masalah optimasi berkendala yang meminimumkan biaya dengan batas proporsi, batas keseimbangan risiko marjinal, serta batas CCaR secara serentak. Perumusan seperti itu diperlukan agar komposisi yang dihasilkan benar-benar merupakan solusi optimal dari kriteria tersebut, bukan sekadar kandidat terbaik dari sejumlah kombinasi yang dibangkitkan. Kedua, KMA belum pernah diuji pada model risiko ekor utang negara, sehingga daya saingnya terhadap GA maupun PSO pada masalah semacam itu belum diketahui. Tugas Akhir ini mengisi kedua kekosongan tersebut dengan memodifikasi kriteria MCCaR menjadi model portofolio utang valas yang berbentuk masalah optimasi berkendala, kemudian menyelesaikannya menggunakan KMA dan membandingkan kinerjanya terhadap GA serta PSO pada fungsi objektif, kendala, bank skenario, dan anggaran evaluasi yang sama.

Perbedaan penelitian ini terhadap rujukan yang telah dibahas dapat dirangkum dalam tiga hal. Terhadap ukuran risiko berbasis variansi seperti pada Markowitz, penelitian ini memakai ukuran risiko ekor yang menyoroti kenaikan biaya pada kondisi terburuk, bukan sebaran biaya secara simetris. Terhadap ukuran risiko ekor pada tingkat portofolio seperti CDaR dan CFaR (Consiglio dan Zenios, 2015; Athanasopoulou dkk., 2018), penelitian ini memakai MCCaR yang mengukur kontribusi tiap instrumen secara terpisah, sehingga dapat diketahui instrumen mana yang menyumbang risiko ekor secara tidak sepadan dengan biayanya. Terhadap penerapan MCCaR pada kajian DJPPR dan Yavuz serta Golbasi (Yavuz dan Golbasi, 2019; Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2025), penelitian

ini mengubah rasio MCCaR yang semula hanya dipakai untuk menyaring kombinasi acak menjadi kendala keseimbangan risiko marjinal yang membatasi ruang pencarian, sementara biaya pembiayaan itu sendiri diminimumkan langsung melalui pencarian metaheuristik. Ketiga perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi penelitian ini terletak pada tingkat perumusan masalah, bukan pada penemuan ukuran risiko yang sama sekali baru.

Sebagai rangkuman dari penelitian terdahulu yang telah dibahas, Gambar 2.1 menyajikan kerangka alur tinjauan pustaka yang menghubungkan landasan teori, model yang dihasilkan, dan penerapannya pada penelitian sebelumnya. Kolom kiri memuat landasan teori tiap pendekatan beserta rujukan utamanya, kolom tengah memuat model yang terbentuk dari landasan tersebut, dan kolom kanan memuat penerapan yang telah dilakukan pada penelitian terdahulu. Ketiga jalur pada gambar tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ukuran risiko, ukuran risiko marginal, dan metode pencarian berjalan pada lintasan yang selama ini terpisah. Kotak pada bagian bawah merangkum celah penelitian yang muncul dari keterpisahan tersebut beserta kontribusi yang diusulkan pada Tugas Akhir ini.



Gambar 2.1: Kerangka Alur Tinjauan Pustaka dan Posisi Penelitian

2.2 Portofolio Utang Valas

Utang valuta asing merupakan kewajiban pemerintah yang pelunasannya dilakukan dalam mata uang selain rupiah. Nilai kewajiban tersebut bergantung pada dua besaran pasar yang bergerak setiap hari, yaitu nilai tukar rupiah terhadap mata uang penerbitan dan tingkat suku bunga pada mata uang tersebut. Ketika rupiah melemah atau suku bunga global naik, beban pembayaran dalam rupiah membesar meskipun nilai pokok dalam mata uang asing tidak berubah (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2025; Eichengreen dan Hausmann, 1999).

Portofolio utang valas adalah susunan porsi penerbitan atau pembayaran utang pada beberapa mata uang dan tenor sekaligus. Penyusunan porsi ini berfungsi sebagai lindung nilai alami karena pergerakan kurs dan suku bunga antarmata uang tidak selalu searah, sehingga kenaikan biaya pada satu instrumen dapat diimbangi oleh instrumen lain. Sebagai gambaran,

portofolio yang seluruhnya berdenominasi USD akan menanggung penuh dampak penguatan USD, sedangkan portofolio yang terbagi ke USD, EUR, dan JPY hanya menanggung sebagian dampak tersebut (International Monetary Fund dan World Bank, 2014; Panzer dkk., 2015).

Keputusan mengenai porsi tiap instrumen tidak dapat diambil hanya dengan memilih mata uang bersuku bunga terendah. Instrumen dengan biaya nominal rendah dapat memiliki volatilitas kurs yang tinggi, sedangkan instrumen bertenor panjang menanggung ketidakpastian suku bunga yang lebih besar. Selain itu, perubahan porsi satu instrumen menggeser profil risiko seluruh portofolio melalui korelasi antarpasar, sehingga penilaian harus dilakukan pada tingkat portofolio, bukan pada tiap instrumen secara terpisah (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2025; Jonasson dan Papaioannou, 2018).

Pemerintah Indonesia menetapkan batas proporsi untuk tiap instrumen sebagai bagian dari strategi pembiayaan. Batas tersebut membatasi ruang gerak komposisi agar tidak terjadi pemusatan berlebihan pada satu mata uang atau satu tenor. Dalam penelitian ini, batas proporsi diperlakukan sebagai kendala yang harus dipenuhi oleh setiap kandidat solusi, sehingga komposisi hasil optimasi tetap berada dalam koridor kebijakan yang berlaku (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2025).

Penelitian ini meninjau tujuh instrumen berbunga tetap dalam tiga mata uang seperti pada Tabel 2.1. Ketujuh instrumen tersebut mengikuti kelompok instrumen yang digunakan pada kajian DJPPR sehingga hasilnya dapat dibandingkan dengan praktik yang berlaku. Tenor pada tabel menyatakan tenor kebijakan, sedangkan penamaan kolom mengikuti nama pada berkas data mentah.

Tabel 2.1: Instrumen Utang Valas yang Ditinjau

Instrumen	**Mata Uang**	**Tenor (tahun)**
USD_Fixed_5Y	USD	5
USD_Fixed_10Y	USD	10
USD_Fixed_30Y	USD	30
EUR_Fixed_7Y	EUR	8
EUR_Fixed_10Y	EUR	10
JPY_Fixed_5Y	JPY	5
JPY_Fixed_10Y	JPY	10

Biaya tiap instrumen harus dinyatakan dalam satuan yang sama agar dapat dijumlahkan pada tingkat portofolio. Karena bobot portofolio menyatakan proporsi penerbitan dalam USD ekuivalen, penyetaraan dilakukan melalui perubahan relatif kurs, bukan melalui level kurs terminal. Faktor konversi mata uang c pada skenario ke-s diberikan oleh Persamaan (2.1) (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2025)

$$q_{c,s} = \begin{cases} 1, & c = \text{USD}, \\ X_{\text{USD/EUR},0}/X_{\text{USD/EUR},s}, & c = \text{EUR}, \\ X_{\text{USD/JPY},0}/X_{\text{USD/JPY},s}, & c = \text{JPY} \end{cases} \tag{2.1}$$

dengan keterangan sebagai berikut:

$q_{c,s}$: faktor konversi mata uang c pada skenario ke-s
$X_{\mathrm{USD}/c,0}$: banyaknya unit mata uang c per USD pada awal simulasi
$X_{\mathrm{USD}/c,s}$: banyaknya unit mata uang c per USD pada skenario terminal ke-s

Faktor konversi tersebut kemudian digabungkan dengan tingkat *yield* untuk memperoleh biaya satu unit penerbitan. Jika $y_{i,s}$ menyatakan *yield* instrumen ke-i pada skenario ke-s dalam persen dan $c(i)$ menyatakan mata uang instrumen tersebut, proksi biaya bruto dinyatakan oleh Persamaan (2.2)

$$C_{i,s} = q_{c(i),s}\left(1 + \frac{y_{i,s}}{100}\right) \tag{2.2}$$

Besaran $C_{i,s}$ menyatakan faktor layanan utang bruto satu periode per satu USD ekuivalen penerbitan. Faktor ini mencakup pengembalian pokok beserta bunganya dalam satu periode, bukan proyeksi arus kas penuh sepanjang tenor. Sebagai pembanding kepekaan, proksi yang hanya memuat komponen bunga dinyatakan oleh Persamaan (2.3)

$$C^{(I)}_{i,s} = q_{c(i),s}\frac{y_{i,s}}{100} \tag{2.3}$$

Persamaan (2.2) berperan sebagai spesifikasi biaya utama, sedangkan Persamaan (2.3) berperan sebagai spesifikasi sensitivitas. Kedua persamaan tersebut menyatakan definisi biaya yang berbeda untuk objek yang sama, sehingga model dijalankan dua kali dengan definisi biaya yang berlainan untuk melihat apakah komposisi optimal dan simpulan penelitian berubah bergantung pada cara biaya didefinisikan. Analisis semacam ini disebut analisis sensitivitas karena menguji seberapa peka hasil terhadap pilihan definisi biaya, bukan karena mengubah data atau model itu sendiri. Keduanya membandingkan biaya satu periode antarkomposisi dan tidak ditafsirkan sebagai proyeksi nominal beban anggaran negara. Superskrip G dan I pada pembahasan selanjutnya menandai besaran yang dihitung dari biaya bruto (*gross*) dan biaya bunga (*interest*).

Komposisi utang valas juga dibatasi oleh kebijakan pengelolaan utang. Tabel 2.2 memuat komposisi eksisting tahun 2024 beserta batas bawah dan batas atas proporsi tiap instrumen yang digunakan pada kajian DJPPR. Angka pada tabel dibulatkan untuk penyajian, sedangkan perhitungan memakai presisi penuh dari data.

Tabel 2.2: Komposisi Eksisting dan Batas Proporsi Instrumen

Instrumen	**Mata Uang**	**Eksisting 2024**	**Minimum**	**Maksimum**
USD_Fixed_5Y	USD	45,95%	42,50%	49,00%
USD_Fixed_10Y	USD	11,36%	10,00%	12,50%
USD_Fixed_30Y	USD	14,78%	13,00%	16,50%
EUR_Fixed_7Y	EUR	14,39%	13,00%	15,50%
EUR_Fixed_10Y	EUR	2,44%	1,50%	3,00%
JPY_Fixed_5Y	JPY	6,67%	5,00%	8,50%
JPY_Fixed_10Y	JPY	4,41%	3,00%	5,50%
Total		100,00%		

2.3 Interpolasi *Cubic Spline*

Data historis suku bunga dan nilai tukar tidak selalu tersedia lengkap pada seluruh tanggal pengamatan. Ketidaklengkapan muncul karena hari libur pasar yang berbeda antarnegara serta karena kuotasi yang tidak terbit pada tanggal tertentu. Nilai yang hilang tersebut perlu diperkirakan berdasarkan pola data sebelum dan sesudah periode kosong agar deret waktu tetap sejajar antarinstrumen sebelum digunakan pada tahap berikutnya.

Interpolasi *cubic spline* dipilih karena menghasilkan kurva yang mulus pada seluruh rentang data. Metode ini menyusun polinomial derajat tiga pada setiap selang antartitik data, kemudian menyambungkannya sedemikian rupa sehingga nilai, turunan pertama, dan turunan kedua tetap kontinu di titik sambung. Sifat tersebut membuat estimasi tidak menghasilkan patahan kemiringan yang tidak wajar, berbeda dengan interpolasi linier yang turunan pertamanya terputus di setiap titik data (Burden dkk., 2015; de Boor, 1978).

Misalkan terdapat M titik data $(x_1, z_1), (x_2, z_2), \ldots, (x_M, z_M)$ dengan $x_1 < x_2 < \cdots < x_M$, sehingga terbentuk $M - 1$ selang. Pada selang ke-i, yaitu $[x_i, x_{i+1}]$, fungsi interpolasi dinyatakan oleh Persamaan (2.4)

$$g_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3 \tag{2.4}$$

dengan keterangan sebagai berikut:

$g_i(x)$	:	fungsi *cubic spline* pada selang ke-i
i	:	indeks selang, dengan $i = 1, 2, \ldots, M - 1$
M	:	banyaknya titik data yang diketahui
x	:	variabel bebas yang berada pada selang $[x_i, x_{i+1}]$
x_i	:	titik data ke-i sekaligus batas bawah selang ke-i
a_i, b_i, c_i, d_i	:	koefisien *spline* pada selang ke-i

Koefisien pada Persamaan (2.4) ditentukan melalui syarat penyambungan antarselang. Syarat pertama menuntut kurva melewati setiap titik data, yaitu $g_i(x_i) = z_i$, sehingga $a_i = z_i$. Syarat kedua dan ketiga menuntut kesamaan nilai turunan pertama dan turunan kedua pada setiap titik sambung dalam, yaitu $g'_{i-1}(x_i) = g'_i(x_i)$ dan $g''_{i-1}(x_i) = g''_i(x_i)$. Ketiga syarat tersebut belum cukup menentukan seluruh koefisien sehingga diperlukan dua syarat tambahan pada kedua ujung data.

Penelitian ini memakai syarat *natural spline*, yaitu turunan kedua pada titik pertama dan titik terakhir bernilai nol sehingga $c_1 = 0$ dan $c_M = 0$. Syarat ini dipilih karena tidak memerlukan informasi kemiringan di luar rentang data yang memang tidak tersedia. Dengan lebar selang $h_i = x_{i+1} - x_i$, penerapan seluruh syarat tersebut menghasilkan sistem persamaan linear pada Persamaan (2.5) untuk $i = 2, 3, \ldots, M - 1$

$$h_{i-1}c_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)c_i + h_i c_{i+1} = 3\left(\frac{z_{i+1} - z_i}{h_i} - \frac{z_i - z_{i-1}}{h_{i-1}}\right) \tag{2.5}$$

Sistem pada Persamaan (2.5) berbentuk tridiagonal, yaitu hanya melibatkan tiga koefisien tak nol yang berdekatan pada tiap baris, dan dominan secara diagonal, yaitu elemen

diagonal utamanya lebih besar daripada jumlah elemen lain pada baris yang sama. Kedua sifat itu menjamin sistem memiliki solusi tunggal serta dapat diselesaikan secara stabil. Setelah seluruh c_i diperoleh, koefisien sisanya dihitung melalui Persamaan (2.6)

$$\begin{aligned} a_i &= z_i \\ b_i &= \frac{z_{i+1} - z_i}{h_i} - \frac{h_i}{3}(2c_i + c_{i+1}) \\ d_i &= \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i} \end{aligned} \tag{2.6}$$

Nilai yang hilang pada tanggal x^* kemudian diperoleh dengan mengevaluasi $g_i(x^*)$ pada selang yang memuat tanggal tersebut. Prosedur ini diterapkan pada tiap seri suku bunga dan nilai tukar secara terpisah agar pola tiap seri tetap terjaga. Deret hasil interpolasi selanjutnya menjadi masukan bagi perhitungan perubahan biaya dan estimasi parameter pembangkitan skenario.

2.4 Statistik Historis Biaya Portofolio

Perhitungan risiko dan pembangkitan skenario memerlukan ringkasan statistik dari data biaya historis. Ringkasan yang diperlukan meliputi perubahan biaya tiap instrumen, sebarannya, serta keterkaitan antarinstrumen. Ketiga besaran tersebut dihitung dari data yang telah disetarakan ke USD ekuivalen melalui Persamaan (2.2), dan hasilnya menjadi masukan bagi estimasi parameter pada Subbab 2.5.

2.4.1 Perubahan Biaya

Analisis diawali dari perubahan biaya tiap instrumen antarperiode. Perubahan tersebut dihitung dalam bentuk logaritmik agar setara antarinstrumen dan antarwaktu. Perubahan biaya instrumen ke-i pada periode ke-t dinyatakan pada Persamaan (2.7)

$$\Delta c_{i,t} = \ln\left(\frac{C_{i,t}}{C_{i,t-1}}\right) \tag{2.7}$$

dengan keterangan sebagai berikut:

$\Delta c_{i,t}$	:	perubahan logaritmik biaya instrumen ke-i pada periode ke-t
$C_{i,t}$	:	biaya instrumen ke-i pada periode ke-t
$C_{i,t-1}$	:	biaya instrumen ke-i pada periode sebelumnya
T	:	banyaknya periode pengamatan

Bentuk logaritmik dipilih karena hasilnya dapat dijumlahkan antarperiode dan sebarannya lebih mendekati simetris dibanding perubahan persentase biasa. Sifat ini sejalan dengan asumsi pembangkitan skenario pada Subbab 2.5 yang juga bekerja pada perubahan logaritmik. Rata-rata perubahan biaya selama T periode dihitung melalui Persamaan (2.8)

$$\overline{\Delta c_i} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} \Delta c_{i,t} \tag{2.8}$$

Besaran $\overline{\Delta c_i}$ menyatakan laju perubahan biaya rata-rata instrumen ke-i selama periode pengamatan. Nilai ini menjadi dasar penaksiran parameter *drift* pada model pembangkitan skenario. Nilai positif menandakan kecenderungan biaya meningkat, sedangkan nilai negatif menandakan sebaliknya.

2.4.2 Variansi dan Kovarians

Selain rata-rata, diperlukan ukuran sebaran perubahan biaya beserta keterkaitan antarinstrumen. Variansi menangkap besarnya fluktuasi biaya tiap instrumen, sedangkan kovarians menangkap arah pergerakan bersama antara dua instrumen. Variansi instrumen ke-i dan kovarians instrumen ke-i dengan ke-j masing-masing diberikan oleh Persamaan (2.9) dan (2.10)

$$\sigma_i^2 = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^{T} \left(\Delta c_{i,t} - \overline{\Delta c_i} \right)^2 \tag{2.9}$$

$$\mathrm{Cov}(\Delta c_i, \Delta c_j) = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^{T} \left(\Delta c_{i,t} - \overline{\Delta c_i} \right) \left(\Delta c_{j,t} - \overline{\Delta c_j} \right) \tag{2.10}$$

Pada kedua persamaan tersebut, σ_i^2 menyatakan variansi perubahan biaya instrumen ke-i dan $\mathrm{Cov}(\Delta c_i, \Delta c_j)$ menyatakan kovarians antara instrumen ke-i dan ke-j. Pembagi $T-1$ digunakan agar estimasinya tak bias terhadap variansi populasi. Nilai kovarians yang positif menandakan kedua instrumen cenderung bergerak searah, sedangkan nilai negatif menandakan arah yang berlawanan.

Seluruh nilai variansi dan kovarians disusun dalam satu matriks $\mathbf{\Sigma} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ yang elemen baris ke-i kolom ke-j-nya adalah $\mathrm{Cov}(\Delta c_i, \Delta c_j)$. Matriks ini simetris karena kovarians tidak bergantung pada urutan pasangan instrumen. Matriks ini juga positif semidefinit karena bentuk kuadratik $\mathbf{w}^\top \mathbf{\Sigma} \mathbf{w}$ tidak pernah bernilai negatif untuk sembarang vektor $\mathbf{w}$, sesuai sifat variansi yang selalu tak-negatif.

Matriks $\mathbf{\Sigma}$ dinormalisasi menjadi matriks korelasi yang dipakai untuk membangkitkan guncangan acak berkorelasi pada Subbab 2.5. Tanpa keterkaitan tersebut, skenario yang terbentuk akan menganggap pergerakan suku bunga dan kurs saling bebas sehingga risiko portofolio menjadi tidak realistis. Perlu dicatat bahwa variansi mengukur penyimpangan ke dua arah terhadap rata-rata, sedangkan pengelolaan utang lebih menaruh perhatian pada kenaikan biaya yang ekstrem, sehingga ukuran risiko yang dipakai sebagai kriteria optimasi pada penelitian ini adalah ukuran risiko ekor pada Subbab 2.6.

2.5 Pembangkitan Skenario dengan *Geometric Brownian Motion*

Model MCCaR memerlukan distribusi biaya yang dapat dibentuk dari skenario suku bunga dan nilai tukar. Salah satu model pembangkit skenario yang digunakan dalam kajian DJPPR adalah *Geometric Brownian Motion* (GBM) (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2025). Dalam model ini, S_t menyatakan nilai suatu variabel pasar

pada waktu ke-t, yaitu satu seri suku bunga (*yield*) atau satu seri nilai tukar yang disimulasikan. Dinamika perubahan S_t terhadap waktu dinyatakan oleh Persamaan (2.11).

$$dS_t = \mu_S S_t \, dt + \sigma_S S_t \, dW_t \tag{2.11}$$

dengan keterangan sebagai berikut:

S_t : nilai variabel pasar pada waktu ke-t
μ_S : parameter *drift* atau laju pertumbuhan rata-rata
σ_S : parameter volatilitas
W_t : proses Wiener yang menyatakan komponen acak

Subskrip S membedakan kedua parameter GBM tersebut dari notasi $\boldsymbol{\mu}$ dan σ_i^2 pada Subbab 2.4. Suku pertama pada Persamaan (2.11) menyatakan kecenderungan arah pergerakan, sedangkan suku kedua menyatakan guncangan acak yang besarnya sebanding dengan nilai variabel itu sendiri. Penyelesaian persamaan diferensial stokastik tersebut menghasilkan bentuk diskret pada Persamaan (2.12) yang dipakai untuk membangkitkan nilai pada selang Δt

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp\left[\left(\mu_S - \tfrac{1}{2}\sigma_S^2\right)\Delta t + \sigma_S\sqrt{\Delta t}\, Z\right], \qquad Z \sim N(0,1) \tag{2.12}$$

Parameter μ_S dan σ_S diestimasi dari perubahan logaritmik data historis. Untuk beberapa seri pasar, vektor acak normal dibentuk sesuai matriks korelasi historis agar ketergantungan antarsuku bunga dan kurs tetap terwakili (Glasserman, 2004). GBM menghasilkan nilai positif dan lognormal, tetapi tidak memodelkan kecenderungan suku bunga kembali ke rata-rata. Keterbatasan ini diperhitungkan dalam penafsiran hasil simulasi.

2.6 Model *Conditional Cost-at-Risk* (CCaR)

Ukuran risiko berbasis variansi memperlakukan simpangan naik dan turun secara setara, sedangkan pengelola utang lebih berkepentingan terhadap kemungkinan biaya membengkak. *Conditional Cost-at-Risk* (CCaR) menjawab kebutuhan tersebut dengan hanya meninjau bagian ekor atas distribusi biaya. Ukuran ini merupakan penerapan gagasan *Conditional Value-at-Risk* pada sisi kewajiban, dengan biaya pembiayaan menggantikan kerugian sebagai besaran yang ditinjau (Rockafellar dan Uryasev, 2000; Consiglio dan Zenios, 2015).

Perhitungan CCaR diawali dengan mengurutkan biaya portofolio dari seluruh skenario. Pada tingkat kepercayaan α, sebanyak $m = \lceil (1-\alpha)N \rceil$ skenario dengan biaya tertinggi dipilih dan himpunan indeksnya dinyatakan sebagai $\mathcal{S}_\alpha(\mathbf{w})$. Rata-rata biaya pada himpunan tersebut menjadi nilai CCaR seperti pada Persamaan (2.13) (Yavuz dan Golbasi, 2019)

$$\mathrm{CCaR}_\alpha(\mathbf{w}) = \frac{1}{m} \sum_{s \in \mathcal{S}_\alpha(\mathbf{w})} \mathrm{Cost}_s(\mathbf{w}) \tag{2.13}$$

dengan keterangan sebagai berikut:

$\mathrm{CCaR}_\alpha(\mathbf{w})$: risiko ekor portofolio pada tingkat kepercayaan α
$\mathrm{Cost}_s(\mathbf{w})$: biaya portofolio pada skenario ke-s

N	:	banyaknya skenario yang dibangkitkan
α	:	tingkat kepercayaan
m	:	banyaknya skenario ekor, $m = \lceil (1-\alpha)N \rceil$
$\mathcal{S}_\alpha(\mathbf{w})$	:	himpunan indeks m skenario dengan biaya tertinggi

Pada penelitian ini digunakan $\alpha = 95\%$ dan $N = 5.000$ sehingga $m = 250$, yaitu CCaR dihitung sebagai rata-rata biaya dari 250 skenario termahal. Definisi berbasis pencacahan skenario seperti ini menghasilkan nilai yang pasti sehingga dapat diperiksa ulang secara manual pada data sintetis. Nilai CCaR yang lebih tinggi menandakan beban biaya yang lebih berat pada kondisi pasar terburuk, sehingga komposisi dengan CCaR lebih rendah lebih disukai pada tingkat biaya yang sama.

2.7 Model *Marginal Conditional Cost-at-Risk* (MCCaR)

MCCaR mengukur seberapa besar risiko ekor portofolio berubah ketika penerbitan salah satu instrumen ditambah sedikit, sementara instrumen lain dibiarkan tetap. Istilah tambahan penerbitan di sini berarti menaikkan proporsi satu instrumen ke-i sebesar δ (satu persen) di atas komposisi yang sedang dievaluasi. Penambahan itu hanya berupa uji kepekaan untuk mengukur kontribusi marginal instrumen tersebut, bukan komposisi yang benar-benar diterbitkan, dan diterapkan pada tiap instrumen secara bergiliran sehingga setiap instrumen memiliki ukuran kontribusinya sendiri (Yavuz dan Golbasi, 2019; Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2025).

Misalkan $\mathrm{Cost}_s(\mathbf{w})$ adalah biaya portofolio pada skenario ke-s, $\delta = 0{,}01$ adalah besar tambahan penerbitan, dan $c_{s,i}$ adalah biaya satu unit instrumen ke-i pada skenario ke-s. Tambahan sebesar δ diterapkan pada satu instrumen untuk mengukur kepekaan biaya terhadap penerbitannya. Biaya portofolio setelah instrumen ke-i ditambah dinyatakan oleh Persamaan (2.14).

$$\mathrm{Cost}_s^{(+i)}(\mathbf{w};\delta) = \mathrm{Cost}_s(\mathbf{w}) + \delta c_{s,i} \tag{2.14}$$

Notasi $(+i)$ pada $\mathrm{Cost}_s^{(+i)}(\mathbf{w};\delta)$ menandai portofolio yang instrumen ke-i-nya telah ditambah sebesar δ, sedangkan $\mathrm{Cost}_s(\mathbf{w})$ adalah biaya portofolio awal. Tambahan tersebut tidak diimbangi pengurangan instrumen lain sehingga total penerbitan menjadi 101%. Portofolio awal dan portofolio yang telah ditambah dihitung pada bank skenario yang sama. Penggunaan skenario yang sama menekan galat Monte Carlo, yaitu selisih hasil yang muncul semata-mata karena jumlah skenario acak terbatas. Dengan skenario yang identik, selisih CCaR yang terukur mencerminkan pengaruh instrumen, bukan perbedaan sampel acak antar-perhitungan. Biaya rata-rata portofolio pada seluruh skenario diberikan oleh Persamaan (2.15).

$$\overline{\mathrm{Cost}}(\mathbf{w}) = \frac{1}{N}\sum_{s=1}^{N} \mathrm{Cost}_s(\mathbf{w}) \tag{2.15}$$

Dari kedua besaran biaya tersebut, dua ukuran marginal dapat dihitung. Biaya marginal MC_i adalah selisih biaya rata-rata sebelum dan sesudah penambahan, sedangkan risiko marginal

$\mathrm{MCCaR}_{\alpha,i}$ adalah selisih CCaR-nya. Kedua ukuran itu dirumuskan pada Persamaan (2.16) dan (2.17).

$$\mathrm{MC}_i(\mathbf{w}) = \overline{\mathrm{Cost}}^{(+i)}(\mathbf{w};\delta) - \overline{\mathrm{Cost}}(\mathbf{w}), \tag{2.16}$$

$$\mathrm{MCCaR}_{\alpha,i}(\mathbf{w}) = \mathrm{CCaR}_{\alpha}^{(+i)}(\mathbf{w};\delta) - \mathrm{CCaR}_{\alpha}(\mathbf{w}) \tag{2.17}$$

MC_i menyatakan tambahan biaya rata-rata akibat penambahan instrumen ke-i, sedangkan $\mathrm{MCCaR}_{\alpha,i}$ menyatakan tambahan risiko ekornya. Perbandingan keduanya menunjukkan efisiensi tiap instrumen pada margin. Rasio keduanya, yaitu risiko ekor tambahan per satu satuan biaya tambahan, dinyatakan oleh Persamaan (2.18).

$$\theta_i(\mathbf{w}) = \frac{\mathrm{MCCaR}_{\alpha,i}(\mathbf{w})}{\mathrm{MC}_i(\mathbf{w})}, \qquad \mathrm{MC}_i(\mathbf{w}) \neq 0 \tag{2.18}$$

Dispersi rasio antarinstrumen menjadi kriteria pemilihan komposisi pada kajian DJPPR. Dispersi adalah ukuran seberapa jauh nilai-nilai tersebar dari pusatnya. Dispersi rasio yang kecil berarti nilai θ_i antarinstrumen saling berdekatan atau seragam. Rata-rata rasio dan simpangannya dinyatakan oleh Persamaan (2.19) dan (2.20).

$$\overline{\theta}(\mathbf{w}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\theta_i(\mathbf{w}), \tag{2.19}$$

$$J_{\mathrm{MCCaR}}(\mathbf{w}) = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\theta_i(\mathbf{w}) - \overline{\theta}(\mathbf{w})\right)^2} \tag{2.20}$$

Nilai J_{MCCaR} yang kecil menandakan rasio θ_i yang seragam antarinstrumen, bukan nilai MCCaR yang kecil secara langsung. Rasio yang seragam berarti setiap instrumen memberi tambahan risiko ekor yang sebanding dengan tambahan biayanya, sehingga tidak ada instrumen yang menyumbang risiko ekor secara berlebihan pada margin. Tafsir nilai θ_i terhadap rata-ratanya dirangkum pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3: Tafsir Rasio Efisiensi MCCaR terhadap Rata-rata Rasio

Kondisi rasio	**Tafsir kontribusi marginal**	**Implikasi terhadap komposisi**
$r_i > \overline{r}$	Instrumen ke-i menambah risiko ekor lebih besar per satuan biaya dibanding rata-rata instrumen.	Kurang efisien pada margin sehingga porsinya cenderung ditekan agar rasio lebih seragam.
$r_i \approx \overline{r}$	Kontribusi risiko–biaya marginalnya setara dengan rata-rata instrumen.	Sudah seimbang sehingga porsinya cenderung dipertahankan.
$r_i < \overline{r}$	Instrumen ke-i menambah risiko ekor lebih kecil per satuan biaya dibanding rata-rata instrumen.	Lebih efisien pada margin sehingga porsinya berpeluang ditambah.

Nilai $\theta_i = 1$ tidak dijadikan target karena besarnya rasio bergantung pada definisi dan skala biaya yang dipakai, sehingga rasio hanya berguna sebagai acuan diagnostik. Kriteria ini

berbeda dari ukuran risiko total portofolio yang menilai seluruh sebaran biaya sekaligus. Pada penelitian ini, dispersi rasio J_{MCCaR} dijadikan kendala yang membatasi ketimpangan kontribusi risiko ekor antarinstrumen, sedangkan biaya pembiayaan menjadi besaran yang diminimumkan, sebagaimana dirumuskan pada Subbab 2.7.1.

MCCaR memberi dua keuntungan dibanding ukuran risiko yang lebih umum dipakai. Dibanding variansi pada model Markowitz, MCCaR hanya menyoroti bagian ekor atas distribusi biaya sehingga lebih relevan untuk mengantisipasi kenaikan biaya pada kondisi pasar terburuk, bukan sekadar fluktuasi biaya secara simetris. Dibanding CCaR yang hanya menilai risiko pada tingkat portofolio, MCCaR memecah risiko tersebut menjadi kontribusi tiap instrumen, sehingga dapat diketahui instrumen mana yang menyumbang risiko ekor secara tidak sepadan dengan biaya yang ditimbulkannya. Kedua sifat itulah yang membuat MCCaR dipilih sebagai kriteria utama pada penelitian ini, alih-alih ukuran risiko portofolio yang lebih umum.

2.7.1 Model Optimasi Berbasis MCCaR

Kriteria yang dibentuk pada Persamaan (2.20) dapat dimodifikasi menjadi bagian dari suatu masalah optimasi berkendala. Variabel keputusannya adalah vektor bobot $\mathbf{w} = (w_1, w_2, \ldots, w_n)^\top$ dengan w_i menyatakan proporsi penerbitan instrumen ke-i. Sasaran praktis yang ingin dicapai pengelola utang adalah kombinasi instrumen dengan biaya pembiayaan serendah mungkin, sehingga fungsi objektif model ini adalah biaya rata-rata portofolio itu sendiri, bukan dispersi rasio MCCaR. Dispersi rasio yang telah dibahas sebelumnya dimodifikasi peranannya menjadi kendala yang membatasi seberapa timpang kontribusi risiko ekor antarinstrumen boleh terjadi, sehingga pencarian biaya minimum tidak mengorbankan keseimbangan risiko marjinal. Model yang digunakan pada penelitian ini dinyatakan oleh Persamaan (2.21)

$$
\begin{aligned}
\min_{\mathbf{w}} \quad & \overline{\mathrm{Cost}}(\mathbf{w}) \\
\text{dengan kendala} \quad & J_{\mathrm{MCCaR}}(\mathbf{w}) \le \eta, \\
& \mathrm{CCaR}_\alpha(\mathbf{w}) \le \tau, \\
& \sum_{i=1}^{n} w_i = 1, \\
& lb_i \le w_i \le ub_i, \quad i = 1, 2, \ldots, n
\end{aligned}
\tag{2.21}
$$

dengan keterangan sebagai berikut:

$\overline{\mathrm{Cost}}(\mathbf{w})$	:	biaya rata-rata portofolio pada seluruh skenario
$J_{\mathrm{MCCaR}}(\mathbf{w})$	:	simpangan baku rasio MCCaR terhadap biaya marginal
η	:	batas keseimbangan risiko marjinal antarinstrumen
$\mathrm{CCaR}_\alpha(\mathbf{w})$	:	risiko ekor portofolio pada tingkat kepercayaan α
τ	:	batas risiko ekor
lb_i, ub_i	:	batas bawah dan batas atas proporsi instrumen ke-i

Secara sederhana, model ini mencari komposisi dengan cicilan atau biaya pembiayaan paling ringan, tetapi pencarian tersebut dibatasi agar tidak ada instrumen yang menyumbang

risiko ekor jauh melebihi porsi biayanya, dan agar risiko ekor total portofolio tidak melampaui tingkat yang dapat diterima. Kendala $J_{\mathrm{MCCaR}}(\mathbf{w}) \leq \eta$ menjaga agar penurunan biaya tidak dicapai dengan cara memusatkan risiko pada satu atau dua instrumen saja, sedangkan kendala $\mathrm{CCaR}_{\alpha}(\mathbf{w}) \leq \tau$ menjaga agar risiko ekor keseluruhan tetap terkendali. Dengan susunan ini, MCCaR tidak lagi berperan sebagai besaran yang diminimumkan secara langsung, melainkan sebagai batas yang membentuk ruang solusi tempat biaya minimum dicari.

Sebagai ilustrasi, misalkan suatu portofolio memiliki tiga instrumen dengan rasio efisiensi $\theta_1 = 1{,}10$, $\theta_2 = 0{,}85$, dan $\theta_3 = 1{,}05$. Rata-ratanya adalah $\overline{\theta} = 1{,}00$, sehingga simpangan bakunya adalah

$$J_{\mathrm{MCCaR}} = \sqrt{\tfrac{1}{3}\left[(1{,}10-1{,}00)^2 + (0{,}85-1{,}00)^2 + (1{,}05-1{,}00)^2\right]} \approx 0{,}0855.$$

Jika batas keseimbangan ditetapkan sebesar $\eta = 0{,}09$, komposisi pada contoh ini masih memenuhi kendala karena $J_{\mathrm{MCCaR}} < \eta$, sehingga proses pencarian dapat melanjutkan penurunan biaya dari komposisi tersebut. Sebaliknya, jika suatu kandidat komposisi menghasilkan $J_{\mathrm{MCCaR}} = 0{,}12$ pada batas yang sama, kandidat itu ditolak meskipun biayanya lebih rendah, karena risiko ekornya terlalu timpang antarinstrumen. Instrumen kedua pada contoh di atas menyumbang risiko ekor lebih kecil daripada porsi biayanya ($\theta_2 < 1$), sedangkan instrumen pertama menyumbang risiko ekor yang relatif lebih besar ($\theta_1 > 1$), sehingga arah perbaikan yang wajar adalah menambah proporsi instrumen kedua dan mengurangi proporsi instrumen pertama selama kendala lain masih terpenuhi.

Kendala $\sum_{i=1}^{n} w_i = 1$ menyatakan bahwa seluruh proporsi penerbitan berjumlah satu, sedangkan kendala $lb_i \leq w_i \leq ub_i$ menjaga komposisi berada dalam koridor kebijakan pada Tabel 2.2. Batas η dan τ ditetapkan dari portofolio eksisting agar solusi tidak dinilai terhadap acuan yang berubah-ubah, sekaligus memastikan komposisi hasil optimasi tidak lebih timpang atau lebih berisiko daripada kondisi saat ini. Jika $\mathbf{w}^{(0)}$ menyatakan komposisi eksisting, kedua batas tersebut dihitung sebelum optimasi melalui Persamaan (2.22)

$$\eta = J_{\mathrm{MCCaR}}\left(\mathbf{w}^{(0)}\right), \qquad \tau = \mathrm{CCaR}_{\alpha}\left(\mathbf{w}^{(0)}\right) \tag{2.22}$$

Penetapan seperti ini menghasilkan satu pasangan batas untuk setiap definisi biaya, yaitu $(\eta^{(G)}, \tau^{(G)})$ ketika fungsi objektif memakai biaya bruto dan $(\eta^{(I)}, \tau^{(I)})$ ketika fungsi objektif memakai biaya bunga. Pasangan tersebut ditetapkan sebelum optimasi dijalankan, bukan dipilih setelah melihat hasilnya. Dengan demikian, seluruh algoritma menyelesaikan masalah yang identik, dan perbandingan kinerja antaralgoritma tetap adil pada kedua definisi biaya.

2.7.2 Penanganan Kendala

Metaheuristik tidak menangani kendala secara langsung sehingga kelayakan solusi perlu ditegakkan melalui dua mekanisme. Kendala jumlah bobot dan batas proporsi ditangani dengan proyeksi, yaitu memangkas tiap bobot ke selang $[lb_i, ub_i]$ lalu menormalkannya agar berjumlah satu, dan kedua langkah tersebut diulang sampai keduanya terpenuhi dalam toleransi numerik.

Kendala keseimbangan risiko marjinal dan kendala CCaR ditangani melalui fungsi penalti karena keduanya bergantung pada seluruh bank skenario dan tidak dapat dipenuhi melalui proyeksi sederhana. Biaya rata-rata pada Persamaan (2.21) tidak memerlukan penalti karena perannya sebagai fungsi objektif yang diminimumkan secara langsung, bukan sebagai kendala yang perlu diperiksa kelayakannya.

Besarnya pelanggaran kedua kendala dinormalisasi terlebih dahulu agar keduanya memiliki skala yang sebanding, seperti pada Persamaan (2.23)

$$v_J(\mathbf{w}) = \max\left(0, \frac{J_{\mathrm{MCCaR}}(\mathbf{w}) - \eta}{\max(|\eta|, \varepsilon_{\mathrm{tol}})}\right), \qquad v_R(\mathbf{w}) = \max\left(0, \frac{\mathrm{CCaR}_\alpha(\mathbf{w}) - \tau}{\max(|\tau|, \varepsilon_{\mathrm{tol}})}\right) \tag{2.23}$$

Besaran $v_J(\mathbf{w})$ menyatakan pelanggaran relatif kendala keseimbangan risiko marjinal dan $v_R(\mathbf{w})$ menyatakan pelanggaran relatif kendala CCaR, sedangkan $\varepsilon_{\mathrm{tol}}$ adalah bilangan kecil yang mencegah pembagian dengan nol. Fungsi $\max(0, \cdot)$ membuat kedua nilai menjadi nol ketika kendala terpenuhi dan positif hanya ketika kendala dilanggar. Nilai kualitas yang ditelusuri oleh algoritma kemudian diberikan oleh Persamaan (2.24)

$$f(\mathbf{w}) = \overline{\mathrm{Cost}}(\mathbf{w}) + \rho_J \, v_J(\mathbf{w})^2 + \rho_R \, v_R(\mathbf{w})^2 \tag{2.24}$$

Koefisien ρ_J dan ρ_R mengendalikan besarnya penalti sehingga kandidat yang melanggar kendala memiliki nilai kualitas yang jauh lebih buruk daripada biaya rata-ratanya sendiri. Bentuk kuadrat dipilih agar penalti tumbuh cepat seiring besarnya pelanggaran sekaligus tetap mulus di sekitar batas kelayakan. Kandidat layak terbaik disimpan pada arsip terpisah sehingga solusi akhir tidak terpilih hanya karena nilai penaltinya rendah, melainkan karena benar-benar memenuhi kedua kendala sekaligus berbiaya rendah.

2.8 *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA)

Metaheuristik adalah kerangka pencarian tingkat tinggi yang menelusuri ruang solusi secara iteratif tanpa memerlukan informasi turunan fungsi objektif. Kerangka ini bekerja dengan menyeimbangkan eksplorasi, yaitu penjelajahan wilayah baru, dan eksploitasi, yaitu pemusatan pencarian di sekitar kandidat yang menjanjikan. Karena mengandung komponen acak, metaheuristik tidak menjamin optimum global dan hasilnya dapat berbeda antarpercobaan, sehingga lebih sesuai untuk fungsi yang tidak mulus atau sulit diturunkan seperti fungsi berbasis skenario ekor pada penelitian ini (Talbi, 2009).

KMA adalah metaheuristik berbasis populasi yang meniru interaksi komodo jantan dewasa, komodo betina, dan komodo jantan muda (Suyanto dkk., 2022). Perbedaan mendasar KMA terhadap metaheuristik lain terletak pada pembagian populasi ke dalam tiga kelompok yang menjalankan mekanisme pergerakan berbeda pada setiap iterasi. Pembagian peran tersebut memungkinkan KMA memusatkan pencarian di sekitar solusi baik sekaligus menjaga penjelajahan ruang solusi tanpa memerlukan informasi turunan (Leo, 2025).

KMA dipilih sebagai algoritma utama penelitian ini dengan tiga pertimbangan. Pertama, KMA tergolong metaheuristik yang relatif baru dan telah menunjukkan hasil yang bersaing terhadap GA maupun PSO pada fungsi *benchmark* optimasi numerik (Suyanto dkk.,

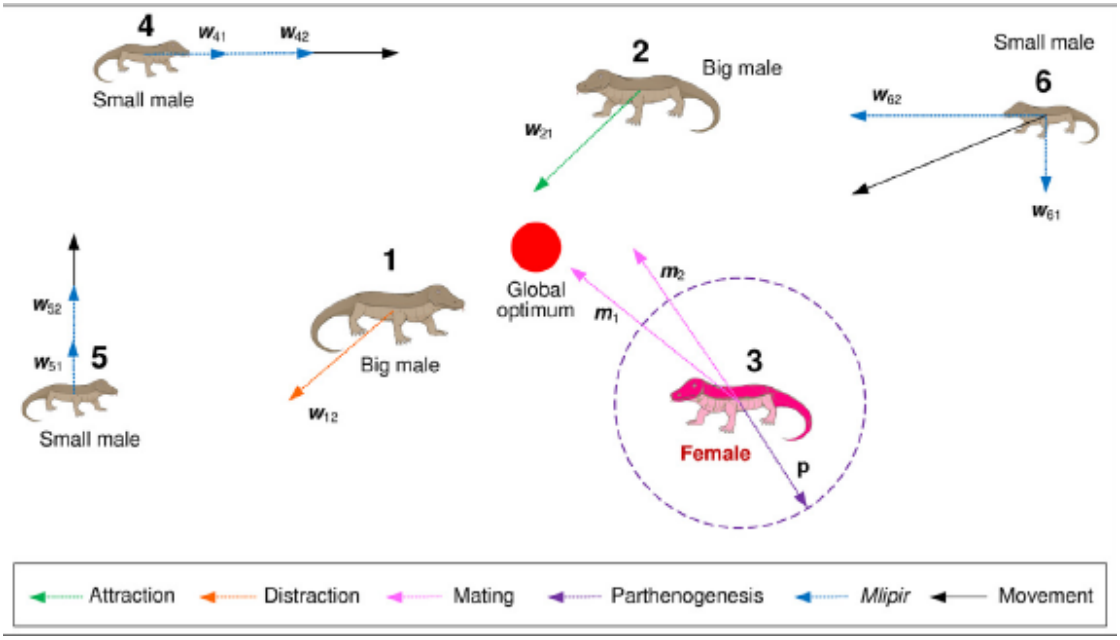
2022), tetapi belum pernah diuji pada model risiko keuangan berbasis skenario seperti MCCaR. Kedua, pembagian populasi ke dalam tiga kelompok berperilaku berbeda memberikan mekanisme eksplisit untuk mengatur keseimbangan eksploitasi dan eksplorasi tanpa memerlukan penyetelan parameter tambahan yang rumit, berbeda dengan GA yang bergantung pada kombinasi peluang *crossover* dan mutasi, atau PSO yang bergantung pada penjadwalan bobot inersia. Ketiga, ukuran populasi KMA menyesuaikan diri secara adaptif terhadap perkembangan pencarian, membesar ketika solusi terbaik stagnan dan mengecil ketika solusi terus membaik, sehingga anggaran evaluasi dialokasikan lebih hemat pada tahap pencarian yang produktif. Ketiga sifat itulah yang menjadi motivasi utama menjadikan KMA sebagai algoritma yang diuji, bukan sekadar salah satu pilihan dari sekian metaheuristik yang tersedia.

Subbab ini menguraikan KMA dalam tiga bagian. Subbab 2.8.1 menjelaskan perilaku tiap kelompok beserta peran eksploitasi dan eksplorasinya, Subbab 2.8.2 merumuskan pergerakan tersebut secara matematis, dan Subbab 2.8.3 merangkum urutan langkahnya. Ketiga bagian tersebut menjadi dasar penerapan KMA pada model MCCaR di Bab 3.

2.8.1 Perilaku Komodo

Komodo jantan dewasa merepresentasikan kelompok dengan kualitas tertinggi. Kelompok ini lebih banyak mencari di sekitar kandidat yang baik sehingga dikategorikan sebagai *high-exploitation low-exploration* (HILE). Komodo betina menghasilkan kandidat melalui perkawinan dengan komodo jantan dewasa terbaik atau melalui partenogenesis, yaitu reproduksi tanpa pasangan. Kedua mekanisme tersebut menempatkan komodo betina pada kategori *medium-exploitation medium-exploration* (MIME).

Komodo jantan muda menjaga jarak dari komodo dewasa dan bergerak di bagian tepi untuk memperoleh sisa mangsa. Gerakan ini disebut *mlipir*, istilah bahasa Jawa yang berarti "bergerak di tepi secara berhati-hati". Dalam KMA, perilaku tersebut diwujudkan dengan mengikuti komodo dewasa hanya pada sebagian dimensi sehingga kelompok muda berperan sebagai *low-exploitation high-exploration* (LIHE) (Suyanto dkk., 2022; Leo, 2025). Skema pergerakan ketiga kelompok tersebut diilustrasikan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2: Ilustrasi konsep *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA). Sumber: Suyanto dkk. (2022).

Satu individu KMA dinyatakan sebagai vektor solusi berdimensi D. Setiap dimensi adalah satu komponen variabel keputusan. Pada masalah portofolio, satu dimensi dapat merepresentasikan bobot satu instrumen. Parameter *mlipir rate* d menyatakan peluang suatu dimensi komodo muda mengikuti arah gerak komodo dewasa.

2.8.2 Konsep Matematis

Posisi individu ke-i dinyatakan oleh vektor $\mathbf{k}_i \in \mathbb{R}^D$, yaitu satu titik dengan D komponen bilangan real yang masing-masing merupakan satu variabel keputusan. Kualitas individu dinilai oleh $f(\mathbf{k}_i)$, yakni nilai fungsi objektif pada posisi tersebut. Penebalan pada $\mathbf{k}_i$ menandakan vektor, sedangkan komponen ke-l-nya ditulis k_{il} tanpa penebalan. Setelah seluruh individu diurutkan menurut kualitasnya, populasi berukuran n_{pop} dibagi menjadi n_{bm} *big males*, satu *female*, dan n_{sm} *small males*. Pembagian tersebut dihitung melalui Persamaan (2.25) agar $n_{\text{bm}} + 1 + n_{\text{sm}} = n_{\text{pop}}$ dan setiap kelompok tetap terisi.

$$n^* = \lfloor p_{\text{bm}}(n_{\text{pop}} - 1) \rfloor\,, \qquad n_{\text{bm}} = \min\{\max\{n^*, 2\},\, n_{\text{pop}} - 3\}\,, \qquad n_{\text{sm}} = n_{\text{pop}} - n_{\text{bm}} - 1 \quad (2.25)$$

dengan p_{bm} menyatakan proporsi awal *big males* dan operasi $\lfloor \cdot \rfloor$ membulatkan ke bawah. Pembatasan pada n_{bm} menjaga agar kelompok jantan dewasa dan jantan muda tetap terisi meskipun proporsi awalnya terlalu kecil atau terlalu besar. Ukuran ketiga kelompok tersebut menentukan porsi eksploitasi dan eksplorasi pada setiap iterasi.

Pergerakan *big male* ke-i terhadap *big male* ke-j bersifat tarik atau tolak. Gerak tarik mengarahkan individu mendekati kandidat lain, sedangkan gerak tolak menjauhkannya. Individu yang lebih baik cenderung menarik individu lain agar pencarian memusat, sementara gerak tolak

mempertahankan keragaman agar pencarian tidak terlalu cepat menyempit. Vektor gerak $\mathbf{u}_{ij}$ dan posisi baru $\mathbf{k}'_i$ diberikan oleh Persamaan (2.26) dan (2.27).

$$\mathbf{u}_{ij} = \begin{cases} r_1(\mathbf{k}_j - \mathbf{k}_i), & f(\mathbf{k}_j) < f(\mathbf{k}_i) \text{ atau } r_2 < 0{,}5, \\ r_1(\mathbf{k}_i - \mathbf{k}_j), & \text{lainnya}, \end{cases} \tag{2.26}$$

$$\mathbf{k}'_i = \mathbf{k}_i + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{q} \mathbf{u}_{ij}, \tag{2.27}$$

Pada persamaan tersebut, $\mathbf{u}_{ij}$ adalah vektor gerak *big male* ke-i akibat *big male* ke-j, sedangkan r_1 dan r_2 adalah bilangan acak yang ditarik dari sebaran seragam $U(0, 1)$, yaitu sebaran dengan peluang merata pada selang antara 0 dan 1. Nilai r_2 menentukan arah tarik atau tolak, dan r_1 mengatur besar langkahnya. Penjumlahan gerak terhadap seluruh *big male* lain menghasilkan posisi baru individu tersebut.

Komodo betina membentuk kandidat melalui perkawinan dengan *big male* terbaik. Perkawinan memadukan komponen komodo betina dan *big male* pada tiap dimensi. Untuk dimensi ke-l, dua kandidat baru dihitung menggunakan Persamaan (2.28) dan (2.29).

$$k'_{il} = r_l k_{il} + (1 - r_l) k_{jl}, \tag{2.28}$$

$$k'_{jl} = r_l k_{jl} + (1 - r_l) k_{il} \tag{2.29}$$

Jika mekanisme partenogenesis dipilih, komodo betina menghasilkan kandidat baru tanpa pasangan. Kandidat tersebut dibangkitkan di sekitar posisi komodo betina dengan simpangan acak dalam radius tertentu. Pembangkitannya mengikuti Persamaan (2.30).

$$k'_{il} = k_{il} + (2r_l - 1)\gamma |ub_l - lb_l|, \tag{2.30}$$

dengan $r_l \sim U(0, 1)$ dan γ sebagai radius partenogenesis. Batas lb_l dan ub_l adalah nilai terkecil dan terbesar yang boleh ditempati komponen ke-l di ruang pencarian, sehingga kandidat baru tetap berada dalam rentang yang diizinkan. Radius γ yang lebih besar memperlebar jangkauan pembangkitan kandidat di sekitar komodo betina.

Gerakan *mlipir* pada komodo muda hanya diterapkan pada sebagian dimensi yang terpilih. Suatu dimensi ikut diperbarui jika bilangan acak r_2 pada dimensi tersebut lebih kecil dari *mlipir rate* d, sedangkan dimensi lain dibiarkan tetap. Untuk komodo muda ke-i dan komodo dewasa ke-j, gerak serta posisi barunya dirumuskan oleh Persamaan (2.31) dan (2.32).

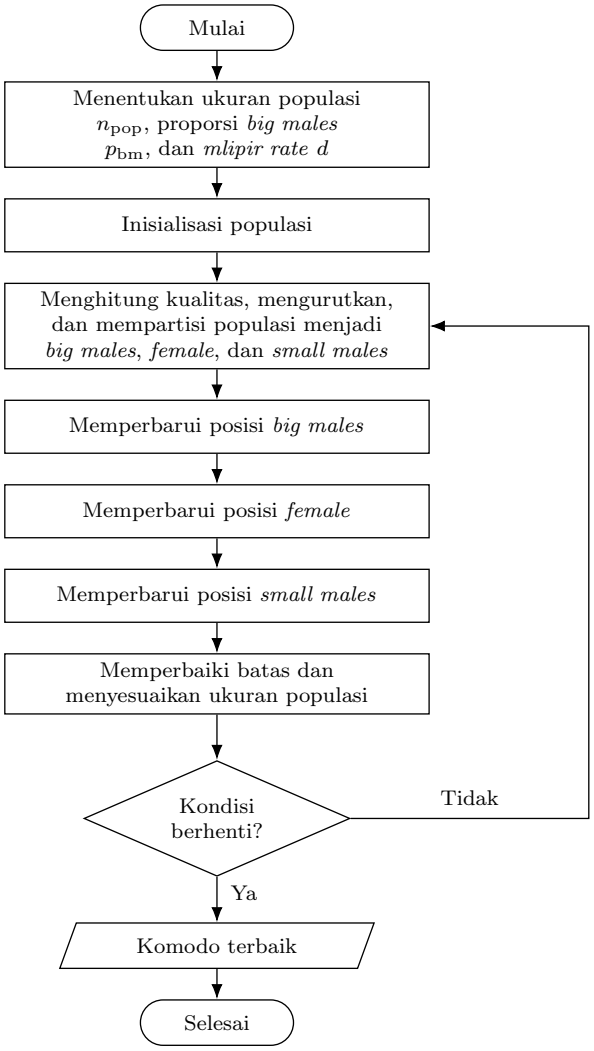
$$u_{ij,l} = \begin{cases} r_1(k_{jl} - k_{il}), & r_2 < d, \\ 0, & \text{lainnya}, \end{cases} \tag{2.31}$$

$$\mathbf{k}'_i = \mathbf{k}_i + \sum_{j=1}^{q} \mathbf{u}_{ij} \tag{2.32}$$

Nilai d menentukan banyaknya dimensi yang berpeluang diperbarui. Pemilihan sebagian dimensi mempertahankan sifat eksploratif komodo muda tanpa mengabaikan informasi dari kelompok terbaik. Selain perubahan posisi, KMA dapat mengurangi populasi ketika perbaikan berlangsung konsisten dan menambahnya ketika pencarian stagnan, dengan tetap menjaga batas ukuran populasi.

2.8.3 Struktur Umum

Satu proses KMA dimulai dengan pembangkitan populasi dan berakhir ketika kondisi penghentian terpenuhi. Struktur umumnya ditunjukkan pada Algoritma 1 dan diagram alirnya pada Gambar 2.3. Pada setiap iterasi, individu dievaluasi dan diurutkan sebelum dibagi menjadi tiga kelompok. Posisi setiap kelompok diperbarui sesuai perilakunya, kemudian kandidat terbaik disimpan.



Gambar 2.3: Diagram alir *Komodo Mlipir Algorithm*

Algoritma 1 *Komodo Mlipir Algorithm*

Masukan: fungsi objektif, batas ruang pencarian, n_{pop}, p_{bm}, d, γ, dan Δn
Inisialisasi n_{pop} individu berdimensi D
while kondisi penghentian belum terpenuhi **do**
    Hitung kualitas, urutkan individu, dan bentuk tiga kelompok komodo
    Perbarui *big males* dengan Persamaan (2.27)
    Perbarui *female* melalui perkawinan atau partenogenesis
    Perbarui *small males* dengan Persamaan (2.32)
    Perbaiki batas kandidat, hitung kualitas, simpan yang terbaik, dan sesuaikan populasi
end while
Keluaran: individu terbaik yang ditemukan

Urutan kualitas menentukan peran tiap individu dalam satu iterasi. Kelompok *big males* mengeksploitasi kandidat terbaik, kelompok *female* membentuk kandidat baru melalui perkawinan atau partenogenesis, dan kelompok *small males* menjelajah melalui *mlipir*. Pergiliran ketiga peran itu menjaga keseimbangan antara pemusatan dan penjelajahan pencarian (Suyanto dkk., 2022; Leo, 2025).

2.9 Algoritma Pembanding

Daya saing KMA dinilai terhadap dua metaheuristik pembanding, yaitu *Genetic Algorithm* (GA) dan *Particle Swarm Optimization* (PSO). Keduanya dipilih karena merupakan algoritma berbasis populasi yang paling mapan dalam literatur optimasi sekaligus mewakili dua paradigma pencarian yang berbeda. GA memperbarui kandidat melalui rekombinasi dan mutasi antarindividu, sedangkan PSO memperbarui kandidat melalui kecepatan yang dipengaruhi pengalaman individu dan populasi (Goldberg, 1989; Kennedy dan Eberhart, 1995).

Ketiga algoritma bersifat bebas turunan sehingga dapat menyelesaikan fungsi objektif yang sama tanpa penyesuaian bentuk model. Pembandingan pada fungsi objektif, kendala, bank skenario, dan anggaran evaluasi yang identik membuat perbedaan hasil dapat dikaitkan dengan proses pencarian tiap algoritma (Talbi, 2009). Subbab berikut menguraikan mekanisme pembaruan kandidat pada GA dan PSO sebagai dasar penerapannya di Bab 3.

2.9.1 *Genetic Algorithm*

Genetic Algorithm (GA) adalah algoritma evolusioner yang mencari solusi dengan meniru mekanisme seleksi alam. Populasi kandidat solusi diperbaiki dari generasi ke generasi melalui tiga operasi, yaitu seleksi, persilangan (*crossover*), dan mutasi. Setiap individu menyatakan satu kandidat solusi, sedangkan nilai fungsi objektif menentukan kualitasnya, dan individu dengan kualitas lebih baik memiliki peluang lebih besar untuk dipilih sebagai induk (Goldberg, 1989; Talbi, 2009). Persilangan memadukan komponen dua induk untuk menghasilkan anak, sehingga informasi dari kandidat yang baik diwariskan ke generasi berikutnya.

Pada penelitian ini, satu individu GA merepresentasikan satu kandidat komposisi portofolio, yaitu vektor bobot $\mathbf{w}$ berdimensi n dengan tujuh komponen sesuai jumlah

instrumen. Sebagai ilustrasi, satu individu dapat berupa $\mathbf{x} = (0{,}46,\ 0{,}11,\ 0{,}15,\ 0{,}14,\ 0{,}02,\ 0{,}07,\ 0{,}05)$, yang menyatakan proporsi penerbitan tiap instrumen dan berjumlah satu. Populasi GA terdiri atas sejumlah individu semacam itu, dan kualitas tiap individu dinilai dengan mengevaluasi $f(\mathbf{x})$ pada Persamaan (2.24).

Misalkan $\mathbf{x}^{(p_1)}$ dan $\mathbf{x}^{(p_2)}$ adalah dua induk terpilih, dengan p_1 dan p_2 menandai indeks kedua induk. Persilangan aritmetika memadukan komponen kedua induk secara proporsional. Untuk setiap dimensi ke-l, dengan $l = 1, 2, \ldots, D$ dan D adalah jumlah komponen solusi, persilangan tersebut membentuk dua anak menurut Persamaan (2.33) dan (2.34).

$$x_l^{(c_1)} = \lambda_l x_l^{(p_1)} + (1 - \lambda_l) x_l^{(p_2)}, \tag{2.33}$$

$$x_l^{(c_2)} = \lambda_l x_l^{(p_2)} + (1 - \lambda_l) x_l^{(p_1)}, \tag{2.34}$$

dengan keterangan sebagai berikut:

$x_l^{(c_1)}, x_l^{(c_2)}$	:	komponen ke-l dari kedua anak hasil persilangan
$x_l^{(p_1)}, x_l^{(p_2)}$	:	komponen ke-l dari kedua induk
λ_l	:	koefisien pencampuran pada dimensi ke-l, $\lambda_l \in [0, 1]$
D	:	banyaknya dimensi variabel keputusan

Koefisien λ_l adalah bilangan acak yang mengatur seberapa besar komponen tiap induk dicampur pada anak. Setelah persilangan, mutasi mengubah sebagian kecil komponen anak secara acak agar populasi tidak terjebak pada kandidat yang seragam. Perubahan tersebut mengikuti mutasi Gaussian, yaitu gangguan yang ditarik dari distribusi normal berpusat di nol, sehingga sebagian besar pergeseran berukuran kecil dan hanya sesekali menghasilkan pergeseran yang lebih besar. Komponen ke-l digeser menjadi $x_l' = x_l + \epsilon_l$, dengan $\epsilon_l \sim N(0, \sigma_m^2)$ adalah gangguan acak yang menjaga keragaman populasi tanpa mengubah kandidat secara drastis. Setelah kandidat baru dievaluasi, seleksi menentukan individu yang dipertahankan pada generasi berikutnya.

2.9.2 *Particle Swarm Optimization*

PSO memodelkan sekumpulan partikel yang bergerak di ruang pencarian. Partikel ke-i menyimpan posisi $\mathbf{x}_i^{(t)}$, kecepatan $\mathbf{v}_i^{(t)}$, posisi terbaik pribadinya $\mathbf{p}_i$, dan posisi terbaik populasi $\mathbf{g}$. Ketiga besaran tersebut mewakili pengalaman terbaik partikel dan seluruh populasi yang memandu arah geraknya.

Sama seperti pada GA, satu partikel PSO merepresentasikan satu kandidat komposisi portofolio, yaitu posisi $\mathbf{x}_i^{(t)}$ berupa vektor bobot berdimensi tujuh yang komponennya berjumlah satu. Perbedaannya terletak pada cara kandidat itu diperbarui: partikel bergerak menurut kecepatan $\mathbf{v}_i^{(t)}$ yang terbentuk dari tiga tarikan sekaligus, yaitu kelembaman gerak sebelumnya, tarikan ke posisi terbaik partikel itu sendiri $\mathbf{p}_i$, dan tarikan ke posisi terbaik seluruh populasi $\mathbf{g}$. Pembaruan kecepatan dan posisi diberikan oleh

$$\mathbf{v}_i^{(t+1)} = \omega \mathbf{v}_i^{(t)} + c_1 \mathbf{r}_1 \odot \left(\mathbf{p}_i - \mathbf{x}_i^{(t)} \right) + c_2 \mathbf{r}_2 \odot \left(\mathbf{g} - \mathbf{x}_i^{(t)} \right), \tag{2.35}$$

$$\mathbf{x}_i^{(t+1)} = \mathbf{x}_i^{(t)} + \mathbf{v}_i^{(t+1)}, \tag{2.36}$$

dengan keterangan sebagai berikut:

$\mathbf{x}_i^{(t)}$	:	posisi partikel ke-i pada iterasi ke-t
$\mathbf{v}_i^{(t)}$	:	kecepatan partikel ke-i pada iterasi ke-t
$\mathbf{p}_i$	:	posisi terbaik yang pernah dicapai partikel ke-i
$\mathbf{g}$	:	posisi terbaik yang pernah dicapai seluruh populasi
ω	:	bobot inersia
c_1, c_2	:	koefisien pembelajaran kognitif dan sosial
$\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$	:	vektor acak berdistribusi seragam pada $[0, 1]$
$\odot$	:	perkalian elemen demi elemen

Persamaan (2.35) memuat tiga komponen dengan peran yang berbeda. Komponen inersia $\omega \mathbf{v}_i^{(t)}$ mempertahankan arah gerak sebelumnya, komponen kognitif menarik partikel ke pengalaman terbaiknya sendiri, dan komponen sosial menarik partikel ke kandidat terbaik populasi. Bobot inersia yang besar memperluas penjelajahan, sedangkan bobot yang kecil mempercepat pemusatan, sehingga nilainya lazim diturunkan secara bertahap selama iterasi (Kennedy dan Eberhart, 1995; Clerc dan Kennedy, 2002). Setelah posisi baru dihitung, kandidat tersebut diproyeksikan kembali ke kendala jumlah bobot dan batas proporsi sebelum dievaluasi, sama seperti pada KMA dan GA.

2.10 Analisis Algoritma

Metaheuristik mengandung komponen acak sehingga satu kali penyelesaian tidak cukup untuk menilai kinerjanya. Setiap algoritma dijalankan beberapa kali pada masalah yang sama, kemudian sebaran nilai fungsi objektif yang dihasilkan dibandingkan antaralgoritma. Ringkasan yang lazim digunakan meliputi nilai terbaik, median, rata-rata, simpangan baku, dan rentang antarkuartil, dengan median dan rentang antarkuartil lebih tahan terhadap nilai pencilan (Derrac dkk., 2011).

Sebelum pengujian dilakukan, asumsi kenormalan dan kehomogenan ragam perlu diperiksa. Uji Shapiro–Wilk menilai apakah data satu kelompok berasal dari populasi berdistribusi normal (Shapiro dan Wilk, 1965), sedangkan uji Levene menilai kesamaan ragam antarkelompok (Levene, 1960). Hasil kedua uji tersebut menentukan apakah pembandingan dapat memakai uji parametrik atau harus memakai uji nonparametrik.

Ketika asumsi kenormalan tidak terpenuhi, perbedaan sebaran antara tiga kelompok atau lebih diuji dengan uji Kruskal–Wallis. Uji ini bekerja pada peringkat gabungan seluruh pengamatan dan menguji hipotesis nol bahwa seluruh kelompok berasal dari sebaran yang sama (Kruskal dan Wallis, 1952). Statistik ujinya dinyatakan oleh Persamaan (2.37)

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{g=1}^{k} \frac{R_g^2}{n_g} - 3(N+1) \tag{2.37}$$

dengan keterangan sebagai berikut:

H	:	statistik uji Kruskal–Wallis
k	:	banyaknya kelompok yang dibandingkan
n_g	:	banyaknya pengamatan pada kelompok ke-g
N	:	banyaknya seluruh pengamatan, $N = \sum_{g=1}^{k} n_g$
R_g	:	jumlah peringkat pada kelompok ke-g

Uji Kruskal–Wallis hanya menyatakan ada atau tidaknya perbedaan, tanpa menunjukkan pasangan kelompok yang berbeda. Apabila hipotesis nol ditolak, analisis dilanjutkan dengan uji lanjutan Dunn yang membandingkan selisih rata-rata peringkat tiap pasangan kelompok (Dunn, 1964). Uji ini memakai peringkat gabungan yang sama dengan uji Kruskal–Wallis sehingga hasilnya konsisten dengan uji omnibusnya. Statistik uji untuk pasangan kelompok g dan h diberikan oleh Persamaan (2.38)

$$z_{gh} = \frac{\bar{R}_g - \bar{R}_h}{\sqrt{\frac{N(N+1)}{12}\left(\frac{1}{n_g} + \frac{1}{n_h}\right)}} \tag{2.38}$$

dengan $\bar{R}_g$ dan $\bar{R}_h$ menyatakan rata-rata peringkat pada kedua kelompok tersebut. Pengujian berpasangan yang dilakukan berulang kali meningkatkan peluang kesalahan jenis pertama, yaitu menyimpulkan adanya perbedaan padahal sebenarnya tidak ada, sehingga nilai-p perlu dikoreksi. Koreksi Holm mengurutkan nilai-p dari yang terkecil dan menyesuaikannya secara bertahap sehingga tingkat kesalahan keseluruhan tetap terkendali tanpa terlalu menurunkan kuasa uji (Holm, 1979).

Signifikansi statistik belum menunjukkan besarnya perbedaan sehingga perlu dilengkapi ukuran efek. Ukuran ε^2 pada Persamaan (2.39) menyatakan proporsi keragaman peringkat yang dijelaskan oleh perbedaan antaralgoritma pada uji omnibus, sedangkan korelasi *rank-biserial* menyatakan kekuatan perbedaan pada tiap pasangan

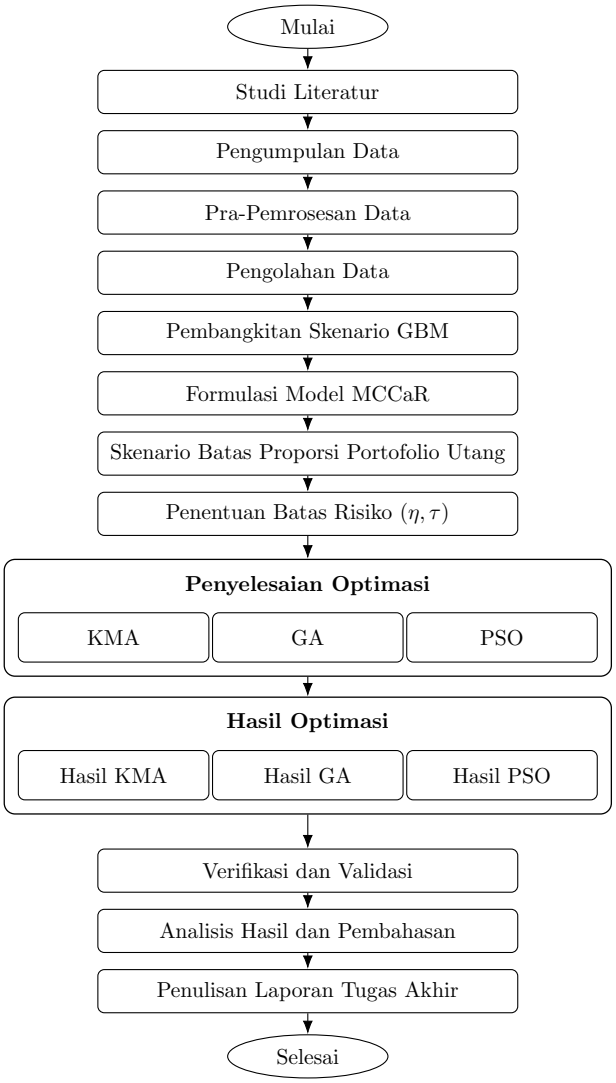
$$\varepsilon^2 = \frac{H}{N-1} \tag{2.39}$$

Nilai ε^2 berada pada selang nol sampai satu, dengan nilai yang mendekati nol menandakan perbedaan antaralgoritma yang kecil. Ukuran ini melengkapi nilai-p karena perbedaan yang signifikan secara statistik belum tentu berarti secara praktis. Penggabungan uji hipotesis, koreksi ganda, dan ukuran efek merupakan praktik yang dianjurkan dalam pembandingan algoritma metaheuristik (Derrac dkk., 2011).

BAB III
METODOLOGI

3.1 Diagram Alir

Pada subbab ini akan dijelaskan secara umum mengenai urutan pelaksanaan Tugas Akhir dengan langkah-langkah yang dilakukan ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1: Diagram Alir Penelitian

3.2 Tahapan Penelitian

Uraian tiap tahap pada Gambar 3.1 dijelaskan sebagai berikut.

1. **Studi Literatur**

   Tahap ini menelaah rujukan mengenai pengelolaan utang valas, ukuran risiko ekor, kriteria MCCaR, pembangkitan skenario, serta metaheuristik KMA, GA, dan PSO. Hasil telaah tersebut dirangkum pada Bab 2 dan menjadi dasar penetapan fungsi objektif, kendala, parameter, serta batas penafsiran hasil. Telaah ini juga digunakan untuk menetapkan notasi dan asumsi yang dipakai secara konsisten pada seluruh tahap berikutnya.

2. **Pengumpulan Data**

   Data yang digunakan berupa data sekunder dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Data tersebut mencakup *yield* harian tujuh instrumen berbunga tetap pada Tabel 2.1, kurs harian USD terhadap EUR dan JPY, komposisi utang eksisting tahun 2024, serta batas proporsi tiap instrumen pada Tabel 2.2. Periode pengamatan meliputi 2.028 hari perdagangan dari 3 Juli 2017 sampai 24 November 2025.

3. **Pra-Pemrosesan Data**

   Tahap ini memeriksa duplikasi tanggal, nilai tidak hingga, kesesuaian satuan, dan arah kuotasi kurs pada tiap seri. Seluruh seri kemudian disejajarkan pada irisan tanggal yang sama agar setiap baris data mewakili satu tanggal pengamatan pada semua instrumen. Nilai yang hilang akibat perbedaan hari libur pasar diisi menggunakan interpolasi *cubic spline* dengan syarat *natural spline* sebagaimana dijabarkan melalui Persamaan (2.4) sampai (2.6).

4. **Pengolahan Data**

   Data hasil pra-pemrosesan disetarakan ke dalam USD ekuivalen menggunakan faktor konversi pada Persamaan (2.1). Biaya tiap instrumen kemudian dihitung dengan proksi biaya bruto pada Persamaan (2.2) sebagai spesifikasi utama dan proksi biaya bunga pada Persamaan (2.3) sebagai spesifikasi sensitivitas. Perubahan biaya historis dihitung melalui Persamaan (2.7) untuk memperoleh parameter yang diperlukan pada tahap pembangkitan skenario.

5. **Pembangkitan Skenario GBM**

   Parameter *drift*, volatilitas, dan korelasi antarseri diestimasi dari perubahan logaritmik data historis dengan asumsi 252 hari perdagangan per tahun. Skenario pasar dibangkitkan menggunakan bentuk diskret *Geometric Brownian Motion* pada Persamaan (2.12) sebanyak 5.000 lintasan untuk horizon satu tahun, dengan guncangan normal berkorelasi agar ketergantungan antarsuku bunga dan kurs tetap terwakili. Seluruh skenario disimpan sebagai satu bank skenario yang dipakai oleh semua algoritma sehingga perbedaan hasil berasal dari proses pencarian, bukan dari perubahan sampel pasar.

6. **Formulasi Model MCCaR**

   Model dibentuk berdasarkan kriteria dispersi rasio MCCaR terhadap biaya marginal pada Persamaan (2.18) dan (2.20). Biaya rata-rata portofolio menjadi fungsi objektif yang diminimumkan, sedangkan dispersi rasio MCCaR dimodifikasi menjadi kendala keseimbangan risiko marjinal, sebagaimana dirumuskan melalui Persamaan (2.21). CCaR dihitung menurut Persamaan (2.13) dan MCCaR menurut Persamaan (2.17). Perumusan ini mengubah kriteria MCCaR yang semula dipakai sebagai alat penyaringan menjadi kendala dari suatu masalah optimasi berkendala yang dapat diselesaikan oleh solver.

7. **Skenario Batas Proporsi Portofolio Utang**
   Dua skenario batas proporsi digunakan untuk menilai pengaruh kendala komposisi terhadap hasil. Skenario pertama menetapkan batas umum $0 \leq w_i \leq 1$ sehingga ruang solusi hanya dibatasi oleh kendala jumlah bobot. Skenario kedua memakai batas kebijakan pada Tabel 2.2 sehingga komposisi hasil optimasi tetap berada dalam koridor yang berlaku.
8. **Penentuan Batas Risiko (η, τ)**
   Batas keseimbangan risiko marjinal dan batas risiko ekor dihitung dari komposisi eksisting tahun 2024 melalui Persamaan (2.22). Perhitungan dilakukan pada bank skenario yang sama dengan yang dipakai saat optimasi sehingga acuannya konsisten. Setiap definisi biaya menghasilkan satu pasangan batas tersendiri, dan pasangan tersebut ditetapkan sebelum optimasi dijalankan.
9. **Penyelesaian Optimasi**
   Model pada Persamaan (2.21) diselesaikan oleh tiga algoritma dengan fungsi objektif, kendala, bank skenario, dan anggaran evaluasi yang sama. Kelayakan kandidat ditegakkan melalui proyeksi dan fungsi penalti pada Persamaan (2.23) dan (2.24). Setiap algoritma dijalankan sebanyak 30 kali dengan anggaran 25.000 evaluasi fungsi per replikasi dan daftar benih yang sama, sedangkan penyaringan 1.000 kombinasi acak dipertahankan sebagai acuan historis yang mereplikasi prosedur kajian DJPPR.
   (a) **KMA.** Diterapkan dalam dua fase sesuai struktur pada Subbab 2.8. Fase pertama menelusuri ruang solusi dengan populasi kecil, sedangkan fase kedua melanjutkannya dengan populasi adaptif yang membesar saat pencarian stagnan dan mengecil saat pencarian membaik.
   (b) **GA.** Menggunakan seleksi turnamen, persilangan aritmetika menurut Persamaan (2.33) dan (2.34), serta mutasi Gaussian pada sebagian dimensi sebagaimana dijelaskan pada Subbab 2.9.1.
   (c) **PSO.** Menggunakan pembaruan kecepatan dan posisi menurut Persamaan (2.35) dan (2.36) dengan bobot inersia yang menurun selama iterasi.

   Nilai seluruh parameter ditetapkan sebelum eksperimen dijalankan dan dirangkum pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1: Parameter Utama Eksperimen

Komponen	**Nilai**
Bank skenario	5.000 skenario, horizon satu tahun, 252 hari perdagangan per tahun
Tingkat kepercayaan	$\alpha = 95\%$ sehingga $m = 250$ skenario ekor
Tambahan penerbitan	$\delta = 0{,}01$
Anggaran evaluasi	25.000 evaluasi fungsi per replikasi
Replikasi	30 kali per konfigurasi dengan daftar benih yang sama
KMA	Fase pertama: 5.000 evaluasi, $n_{\text{pop}} = 5$, $d = (D-1)/D$. Fase kedua: n_{pop} awal 200 dengan batas $20 \le n_{\text{pop}} \le 200$ dan langkah Δn
GA	$n_{\text{pop}} = 50$, seleksi turnamen berukuran 2, peluang *crossover* 0,9, peluang mutasi per dimensi $1/D$, simpangan mutasi $\sigma_m = 0{,}1$ dari lebar rentang
PSO	$n_{\text{pop}} = 50$, inersia menurun linier 0,9–0,4, $c_1 = c_2 = 1{,}49618$, batas kecepatan $v_{\max,i} = 0{,}2\,(ub_i - lb_i)$
Penalti dan toleransi	$\rho_J = \rho_R = 10^6$ dan toleransi kelayakan relatif $\varepsilon_{\text{tol}} = 10^{-8}$

10. **Hasil Optimasi**

    Keluaran tiap algoritma berupa komposisi bobot terbaik beserta nilai fungsi objektif, biaya rata-rata, CCaR, dan rasio MCCaR tiap instrumen. Hasil dari 30 replikasi disimpan lengkap agar sebaran nilainya dapat dianalisis, bukan hanya nilai terbaiknya. Setiap keluaran juga dilengkapi catatan waktu komputasi dan jumlah evaluasi yang terpakai sebagai bahan pembandingan efisiensi.

    (a) **Hasil KMA.** Komposisi dan nilai objektif dari seluruh replikasi KMA beserta kurva konvergensinya.

    (b) **Hasil GA.** Komposisi dan nilai objektif dari seluruh replikasi GA beserta kurva konvergensinya.

    (c) **Hasil PSO.** Komposisi dan nilai objektif dari seluruh replikasi PSO beserta kurva konvergensinya.

11. **Verifikasi dan Validasi**

    Verifikasi dilakukan pada data, perhitungan risiko, dan pemenuhan kendala. Perhitungan CCaR dan MCCaR diuji pada kasus sintetis yang jawabannya dapat diperiksa secara manual, sedangkan setiap solusi akhir diperiksa kembali terhadap jumlah bobot, batas proporsi, batas keseimbangan risiko marjinal, dan batas CCaR dalam toleransi relatif 10^{-8}. Validasi dilakukan melalui pengulangan independen, pemeriksaan reproduksibilitas dari benih yang dicatat, serta evaluasi ulang solusi terbaik pada bank skenario validasi independen yang dibangkitkan dengan benih berbeda dan berukuran lebih besar.

12. **Analisis Hasil dan Pembahasan**

    Sebaran nilai fungsi objektif dari 30 replikasi diringkas melalui nilai terbaik, median, rata-rata, simpangan baku, dan rentang antarkuartil. Perbedaan kinerja antaralgoritma diuji mengikuti prosedur pada Subbab 2.10, yaitu pemeriksaan asumsi, uji Kruskal–Wallis menurut Persamaan (2.37), uji lanjutan Dunn menurut Persamaan (2.38), koreksi Holm, serta ukuran efek pada Persamaan (2.39). Pembahasan juga meninjau kurva konvergensi, waktu komputasi, dan kepekaan hasil terhadap definisi biaya serta skenario batas proporsi.

13. **Penulisan Laporan Tugas Akhir**

    Tahap akhir dari seluruh rangkaian kegiatan adalah mendokumentasikan proses penelitian, metodologi, data, serta hasil analisis ke dalam buku Laporan Tugas Akhir sesuai dengan sistematika penulisan yang berlaku serta pembuatan Poster Tugas Akhir. Setelah laporan selesai disusun, pameran telah dilaksanakan, dan disidangkan, penelitian dinyatakan selesai.

BAB IV
JADWAL KEGIATAN

Penelitian direncanakan berlangsung selama tiga bulan atau 12 minggu. Alokasi waktu setiap tahap disajikan pada Tabel 4.1; beberapa kegiatan dilaksanakan secara tumpang tindih agar penulisan dan verifikasi tidak menumpuk pada akhir periode.

Tabel 4.1: Jadwal Kegiatan Penelitian

No.	**Kegiatan**	**Bulan**											
		1				**2**				**3**			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Studi literatur dan penyempurnaan proposal	■	■										
2	Pengumpulan, pembersihan, dan penyelarasan data	■	■	■									
3	Estimasi GBM dan pembentukan model optimasi			■	■	■							
4	Implementasi dan verifikasi KMA, GA, dan PSO				■	■	■	■					
5	Pelaksanaan eksperimen utama dan analisis sensitivitas definisi biaya						■	■	■	■			
6	Analisis hasil dan pengujian statistik								■	■	■		
7	Penyusunan laporan dan persiapan seminar									■	■	■	■

DAFTAR PUSTAKA

Al Faath, K., dan Suyanto, S. (2024). Komodo mlipir algorithm for optimizing hyperparameters of a convolutional neural network. In *Proceedings of the 10th international conference on computing and artificial intelligence (iccai '24)* (pp. 356–364). Association for Computing Machinery. doi: 10.1145/3669754.3669809

Athanasopoulou, M., Consiglio, A., Erce, A., Gavilan, A., Moshammer, E., dan Zenios, S. A. (2018). *Risk management for sovereign financing within a debt sustainability framework* (Tech. Rep. No. Working Paper 31). European Stability Mechanism. doi: 10.2139/ssrn.3250806

Bank Indonesia. (2025, August). *Utang luar negeri indonesia triwulan II 2025 tumbuh melambat.* Siaran Pers No. 27/189/DKom. Retrieved from `https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2718925.aspx`

Bolder, D. J. (2003). *A stochastic simulation framework for the government of canada's debt strategy* (Staff Working Paper No. 2003-10). Ottawa: Bank of Canada.

Burden, R. L., Faires, J. D., dan Burden, A. M. (2015). *Numerical analysis* (10th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.

Clerc, M., dan Kennedy, J. (2002). The particle swarm—explosion, stability, and convergence in a multidimensional complex space. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, *6*(1), 58–73. doi: 10.1109/4235.985692

Consiglio, A., dan Zenios, S. A. (2015). Risk management optimization for sovereign debt restructuring. *Journal of Globalization and Development*, *6*(2), 181–213. doi: 10.1515/jgd-2015-0015

de Boor, C. (1978). *A practical guide to splines.* New York: Springer-Verlag.

Derrac, J., García, S., Molina, D., dan Herrera, F. (2011). A practical tutorial on the use of nonparametric statistical tests as a methodology for comparing evolutionary and swarm intelligence algorithms. *Swarm and Evolutionary Computation*, *1*(1), 3–18. doi: 10.1016/j.swevo.2011.02.002

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (2025). *Optimalisasi komposisi utang valuta asing dengan model marginal conditional cost at risk (MCCaR)* (Tech. Rep.). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dunn, O. J. (1964). Multiple comparisons using rank sums. *Technometrics*, *6*(3), 241–252. doi: 10.1080/00401706.1964.10490181

Eichengreen, B., dan Hausmann, R. (1999). *Exchange rates and financial fragility* (Tech. Rep. No. 7418). National Bureau of Economic Research. doi: 10.3386/w7418

Fauzan, R. I. A. (2026). *Optimasi portofolio utang negara multivaluta menggunakan algoritma komodo mlipir* (Skripsi). Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.

Furoida, Z. (2026). *Optimasi komposisi utang valuta asing dengan model worst-case conditional value-at-risk* (Skripsi). Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.

Glasserman, P. (2004). *Monte carlo methods in financial engineering*. New York: Springer.

Goldberg, D. E. (1989). *Genetic algorithms in search, optimization, and machine learning*. Reading, MA: Addison-Wesley.

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, *6*(2), 65–70.

International Monetary Fund, dan World Bank. (2014). *Revised guidelines for public debt management* (Tech. Rep.). Washington, D.C.: International Monetary Fund and World Bank. doi: 10.5089/9781498343602.007

Jonasson, T., dan Papaioannou, M. G. (2018). *A primer on managing sovereign debt-portfolio risks* (IMF Working Paper No. WP/18/74). Washington, DC: International Monetary Fund.

Kennedy, J., dan Eberhart, R. (1995). Particle swarm optimization. In *Proceedings of icnn'95—international conference on neural networks* (Vol. 4, pp. 1942–1948). IEEE. doi: 10.1109/ICNN.1995.488968

Kruskal, W. H., dan Wallis, W. A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. *Journal of the American Statistical Association*, *47*(260), 583–621. doi: 10.1080/01621459.1952.10483441

Kusuma, P. D., dan Dinimaharawati, A. (2022). Hybrid pelican komodo algorithm. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, *13*(6), 46–54. doi: 10.14569/IJACSA.2022.0130607

Leo, B. F. (2025). *Optimisasi portofolio saham menggunakan komodo mlipir algorithm berdasarkan klaster k-means* (Skripsi). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Levene, H. (1960). Robust tests for equality of variances. In I. Olkin (Ed.), *Contributions to probability and statistics: Essays in honor of harold hotelling* (pp. 278–292). Stanford, CA: Stanford University Press.

Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, *7*(1), 77–91. doi: 10.2307/2975974

Pambudi, B. R. (2026). *Optimasi portofolio utang valas pemerintah indonesia menggunakan metode cvar berdasarkan peramalan arima* (Skripsi). Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.

Panzer, J., Thomas, M. R., Peuker, A. R., Razlog, L., Prasad, A., Anderson, P. R. D., dan Li, Y. (2015). *Debt management performance assessment (DeMPA) methodology* (Tech. Rep. No. 96671). Washington, D.C.: World Bank Group. Retrieved from `https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/238181468189261596`

Qurrotul A'in, Z. N. (2026). *Perbandingan mean-value at risk dan mean-entropic value at risk pada optimasi portofolio utang valuta asing pemerintah indonesia* (Unpublished master's thesis). Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.

Rockafellar, R. T., dan Uryasev, S. (2000). Optimization of conditional value-at-risk. *Journal of Risk*, *2*(3), 21–41. doi: 10.21314/JOR.2000.038

Shapiro, S. S., dan Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). *Biometrika*, *52*(3–4), 591–611. doi: 10.1093/biomet/52.3-4.591

Suyanto, S., Ariyanto, A. A., dan Ariyanto, A. F. (2022). Komodo mlipir algorithm. *Applied Soft Computing*, *114*, 108043. doi: 10.1016/j.asoc.2021.108043

Talbi, E.-G. (2009). *Metaheuristics: From design to implementation*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. doi: 10.1002/9780470496916

Yavuz, H., dan Golbasi, U. (2019). Optimal composition of sovereign debt: An adaptation from modern portfolio theory. In *Debt management in uncertain times: Proceedings of the first public debt management network conference.* Paris.